Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie



Statistik 2

Stochastik	Mengenlehre und Kombinatorik
	Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
	Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten
	Zufallsvariablen und ihre Verteilungen, Kennzahlen
	Ausgewählte Verteilungen, Normalverteilung
Schätztheorie	Punktschätzer
	Konfidenzintervalle
	Ausgewählte Hypothesentests und etwas Testtheorie

Literaturempfehlungen

- Josef Schira: Statistische Methoden der VWL und BWL
  Pearson Verlag, 4. Auflage 2012

- Jochen Schwarze:
  Grundlagen der Statistik 1 : Beschreibende Verfahren
  Grundlagen der Statistik 2: Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik
  Aufgabensammlung zur Statistik
  nwb-Verlag

- Ludwig Fahrmeier, Rita Künstler, Iris Pigeot, Gerhard Tutz: Statistik – Der Weg zur Datenanalyse
  Springer Verlag, 7. Auflage 2011

Kombinatorik und Mengenlehre

Definition n Fakultät

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1 * 2 * 3 * \cdots * (n-1) * n \quad , n \in \mathbb{N} \quad und \quad 0! = 1$$

Beispiele:

$3! = 1 * 2 * 3 = 6$

$10! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 = 3.628.800$

$69! = 1 * 2 * 3 * \cdots * 68 * 69 = 1{,}7112 * 10^{98}$

Definition:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! * (n-k)!}$$

heißt Binomialkoeffizient für ganze $n > 0, k \geq 0\ und\ n \geq k$. Sprich „n über k“

Beispiele:

$$\binom{5}{3} = \frac{1*2*3*4*5}{1*2*3*1*2} = 10 \quad ; \quad \binom{3}{0} = \frac{1*2*3}{0!*1*2*3} = 1$$

Bemerkung:

Binomialkoeffizienten sind die Koeffizieten der binomischen Formeln höheren Grades: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Rechenregeln:



$$\binom{n}{0} = 1 \quad ; \quad \binom{n}{n} = 1 \quad ; \quad \binom{n}{1} = n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad ; \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

(Nachrechnen als Übung)

Die Kombinatorik befasst sich mit der Zusammenstellung von Elementen aus einer vorgegebenen endlichen Menge. Hier geht es dann darum, die Anzahl von möglichen Kombinationen von Elementen zu berechnen.

Man unterscheidet dabei, ob für die Zusammenstellung alle Elemente der Menge benötigt werden (Permutationen) oder nur ein Teil davon (Kombinationen).

Es werden zwei Fragestellungen untersucht:

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, n Elemente anzuordnen?
- Wie viele Möglichkeiten gibt es, k Elemente aus n Elementen zu ziehen?



Quelle:Wikipedia

Gottfried Wilhelm Leibniz (1.7.1646 in Leipzig; † 14.11.1716 in Hannover) deutscher Philosoph, Mathematiker, Diplomat, Physiker , Historiker, Politiker, usw.

Eine Geschichte:
Gottfried Wilhelm Leibniz wunderte sich nämlich über folgende Beobachtung erfahrener Würfelspieler: Beim Würfeln mit zwei Würfeln tritt die Augensumme neun häufiger auf als die Augensumme zehn.

Leibniz überlegte sich (fälschlicherweise):
Für die Augensumme 9 gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich $4+5=9$ und $3+6=9$
Für die Augensumme 10 gibt es auch zwei Möglichkeiten, nämlich $4+6=10$ und $5+5=10$
Also müssten beide Augensummen gleich häufig auftreten, oder?

Die Kombinatorik (Theorie des intelligenten Zählens) befasst sich mit der Zusammenstellung von Elementen aus einer vorgegebenen endlichen Menge. Hier geht es dann darum, die Anzahl von möglichen Kombinationen von Elementen zu berechnen.
Man unterscheidet dabei, ob für die Zusammenstellung alle Elemente der Menge benötigt werden oder nur ein Teil davon.

Beispiel:
Es liegen vier verschiedene Buchstaben vor. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese in immer anderer Reihenfolge zu schreiben?

4	3	2	1
Platz 1	Platz 2	Platz 3	Platz 4

Als erstes Platz 1: Hier können noch alle vier Buchstaben aufgeschrieben werden. Dann ist dieser Platz besetzt.
Dann Platz 2: Es sind noch drei Buchstaben übrig, die hier aufgeschrieben werden können.
Dann Platz 3: Es sind noch zwei Buchstaben übrig, die hier aufgeschrieben werden können.
Dann Platz 4: Es ist noch ein Buchstabe übrig, der hier aufgeschrieben werden kann.
Insgesamt ergeben sich somit $4 * 3 * 2 * 1 = 4! = 24$ Möglichkeiten.

Allgemein:
Permutationen von n Elementen: $n!$ ist die Anzahl der Möglichkeiten der Anordnung von n verschiedenen Elementen. (Die Reihenfolge wird berücksichtigt.)

Beispiel:
Gegeben sei die Grundmenge an Ziffern 1, 1, 1, 2, 2. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese fünf Elemente anzuordnen? Die drei „1“ und die beiden „2“ sind jeweils nicht unterscheidbar?

1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1

Es gibt 10 Möglichkeiten. Diese berechnen sich: $\text{Anzahl} = \frac{5!}{3!*2!} = \frac{120}{6*2} = 10$

Allgemein:
Wiederholen sich die Elemente in der Grundgesamtheit, so spricht man von Permutationen mit Wiederholung. Die identischen Elemente werden zu r Teilmengen zusammengefasst. Die Anzahl der identischen Elemente der i-ten Teilmenge wird mit n_i bezeichnet.

Damit ergibt sich die Anzahl der Permutationen wie folgt:

$$\text{Anzahl} = \frac{n!}{n_1! * \ \dots \ * n_r!}$$

In einer Urne befinden sich vier Kugeln {Rot, Grün, Blau, Gelb}. Zwei Kugeln werden gezogen. Wie Möglichkeiten gibt es?

(R,R)	(R,Gr)	(R,B)	(R,Ge)
(Gr,R)	(Gr,Gr)	(Gr,B)	(Gr,Ge)
(B,R)	(B,Gr)	(B,B)	(B,Ge)
(Ge,R)	(Ge,Gr)	(Ge,B)	(Ge,Ge)

$4^2 = 16$ Möglichkeiten

Allgemein: Es gibt n^k Möglichkeiten k-fach-Kombinationen aus n Elementen mit Zurücklegen und mit Berücksichtigung der Reihenfolge zu bilden.

	(R,Gr)	(R,B)	(R,Ge)
(Gr,R)		(Gr,B)	(Gr,Ge)
(B,R)	(B,Gr)		(B,Ge)
(Ge,R)	(Ge,Gr)	(Ge,B)	

$4 * 3 = 12$ Möglichkeiten

Allgemein: Es gibt $\frac{n!}{(n-k)!}$ Möglichkeiten k-fach-Kombinationen aus n Elementen ohne Zurücklegen und mit Berücksichtigung der Reihenfolge zu bilden.

(R, R)	(R, Gr)	(R, B)	(R, Ge)
	(Gr, Gr)	(Gr, B)	(Gr, Ge)
		(B, B)	(B, Ge)
			(Ge, Ge)

10 Möglichkeiten

Allgemein: Es gibt $\binom{n+k-1}{k}$ Möglichkeiten k-fach-Kombinationen aus n Elementen mit Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge zu bilden.

	(R,Gr)	(R,B)	(R,Ge)
		(Gr,B)	(Gr,Ge)
			(B,Ge)

6 Möglichkeiten

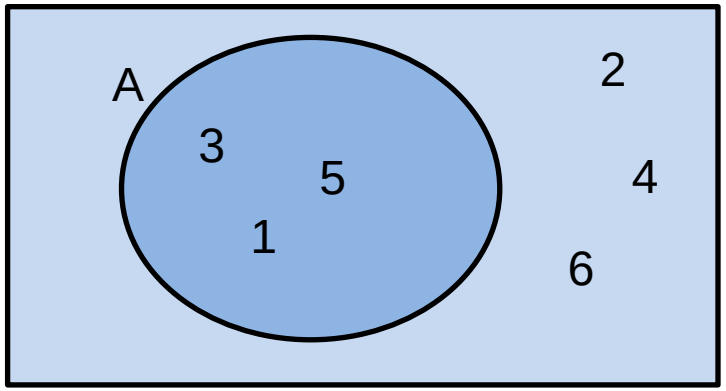
Allgemein: Es gibt $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! * (n-k)!}$ Möglichkeiten k-fach-Kombinationen aus n Elementen ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge zu bilden.

Stichprobenauswahl *k* aus *n*	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen	
mit Berücksichtigung der Reihenfolge - Variationen	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$	mit unterscheidbaren Kugeln
ohne Berücksichtigung der Reihenfolge - Kombinationen	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$	nicht unterscheidbare Kugeln
	mit Mehrfachbesetzung	ohne Mehrfachbesetzung	Verteilen von *k* Kugeln auf *n* Plätze

Beispiele:
Wie viele Möglichkeiten gibt es, bei einer Qualitätskontrolle zufällig aus einem Karton mit 100 Glühbirnen vier Glühbirnen herauszugreifen?
→ Ohne Zurücklegen → ohne Berücksichtigung der Reihenfolge $\binom{100}{4}$

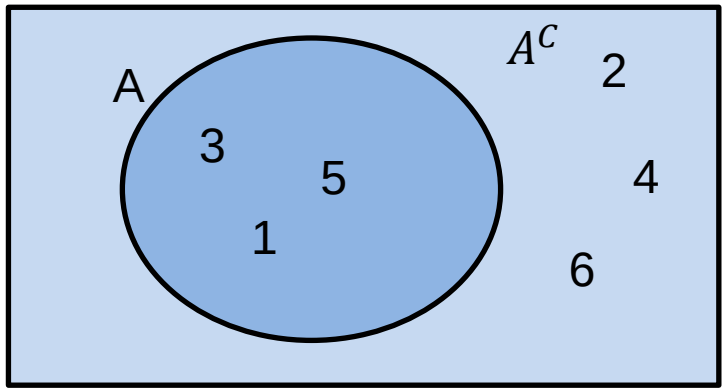
Bei einem Safeschloss können drei Zahlen von 1 bis 50 eingestellt, wobei jede Zahl nur einmal vorkommt. Wie viele Safekombinationen sind möglich?
→ ohne Zurücklegen →mit Berücksichtigung der Reihenfolge $\frac{50!}{(50-3)!}$

Venn-Diagramme



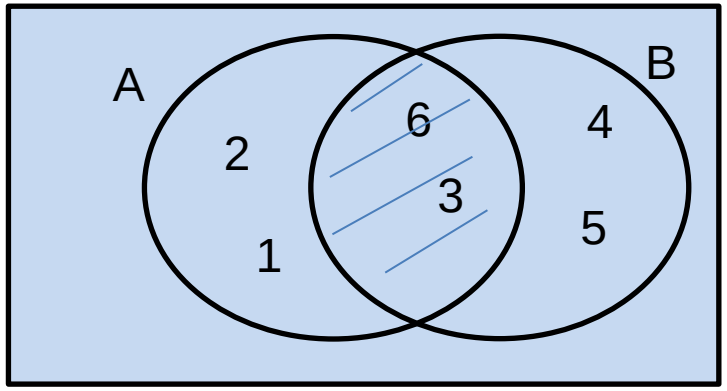
$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
$A = \{1; 3; 5\}$

x liegt in A: $x \in A$ Bsp. $3 \in A$, aber $4 \notin A$



$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
$A = \{1; 3; 5\}$ und $A^c = \{2; 4; 6\}$

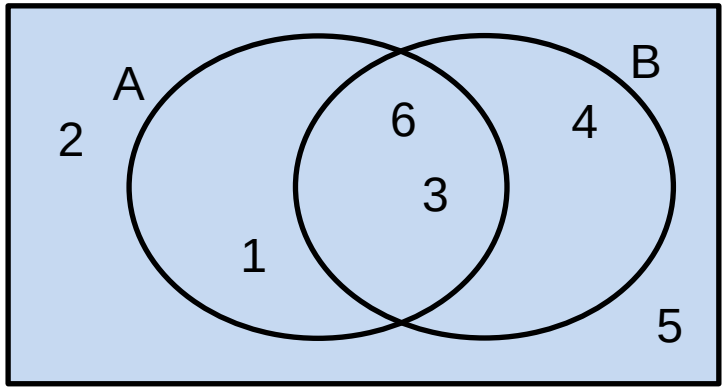
Komplement von A: $x \notin A \Rightarrow x \in A^C$



$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
$A = \{1; 2;\ 3; 6\}$ $B = \{3; 4; 5; 6\}$

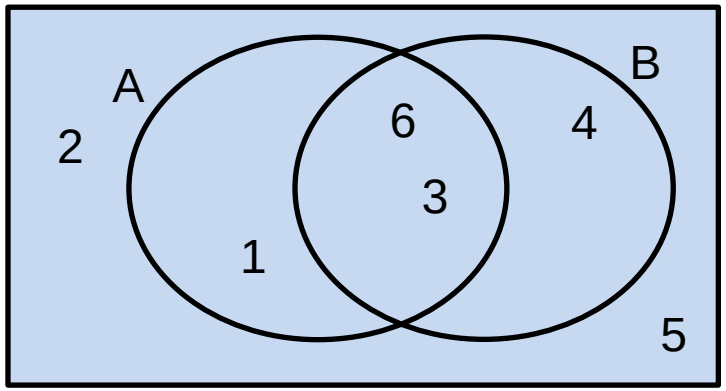
Schnittmenge: $A \cap B = \{3; 6\}$
x liegt in A und in B





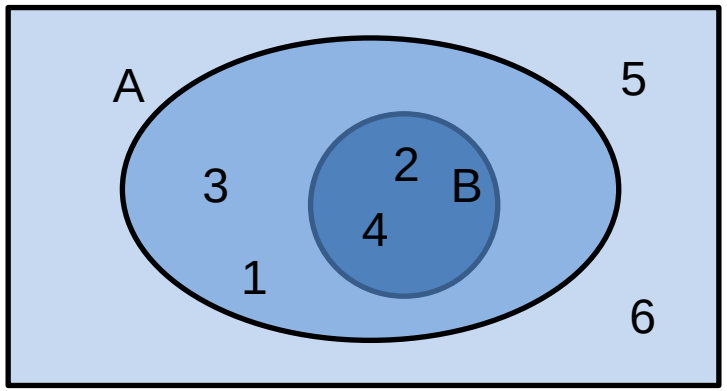
$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
$A = \{1; 3; 6\}$ $B = \{3; 4; 6\}$

Vereinigungsmenge $A \cup B = \{1; 3; 4; 6\}$
x liegt entweder in A oder in B oder in beiden
Kurz: x liegt in A oder in B



$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
$A = \{1; 3; 6\}$ $B = \{3; 4; 6\}$

Differenzmenge $A \backslash B = \{1\}$



$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
$A = \{1; 2; 3; 4\}$ $B = \{2; 4\}$

B impliziert A: B ist eine Teilmenge von A: $B \subseteq A$
$\{2; 4\} \subseteq \{1; 2; 3; 4\}$

leere Menge $\emptyset = \{\,\}$

disjunkte Mengen $A \cap B = \emptyset$

Potenzmenge $\mathcal{P}$(A) - Menge aller Teilmengen von A

Beispiel: $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A = \{2,4,6\}$

Potenzmenge von A $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset,\ \{2\},\{4\},\{6\},\ \{2,4\},\{2,6\},\{4,6\},\ \{2,4,6\} = A\,\}$

Rechenregeln für Mengen:



1. Kommutativgesetze: $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$
2. Assoziativgesetze: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
3. Distributivgesetze: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$,

   $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
4. De Morgan‘schen Regeln: $(A \cup B)^C = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^C = A^c \cup B^c$

Wahrscheinlichkeitstheorie - Grundlagen

Definitionen:

- Ein Experiment heißt Zufallsexperiment, wenn

1. es nach einer bestimmten Vorschrift ausgeführt wird und
2. es unter gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholbar ist und
3. das Ergebnis ungewiss ist und nicht vorausgesagt werden kann.

Zufallsexperiment: einfacher Wurf eines (fairen) Würfels

- Der Ereignisraum (Ergebnisraum, Grundraum) Ω ist eine Menge, die alle möglichen Ereignisse (Ausgänge) eines Experimentes enthält: *Ereignisraum* $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- Ein Element $\omega \in \Omega$ heißt Ergebnis oder Realisierung: $\omega_1 = 1\,; \omega_2 = 2; \omega_3 = 3\,; \omega_4 = 4\,; \omega_5 = 5\,; \omega_6 = 6$

- Ereignisse sind Teilmengen $A \subseteq \Omega$ des Ereignisraumes.
  Ereignis: „eine ungerade Zahl erscheint“ : $A = \{1;\ 3;\ 5\} \subseteq \Omega$

- Das Ereignis A ist eingetreten, wenn das Ergebnis des Zufallsexperimentes ein Element dieser Teilmenge ist.
  Beim einmaligen Würfeln erscheint eine 3. Damit ist das Ereignis A eingetreten.

- Besteht das Ereignis nur aus einem Element $\{\omega\}$, so heißt es Elementarereignis.
  $A_1 = \{1\}\ ; A_2 = \{2\}\ ;\ \ usw.$

Mengentheoretische Notationen

- $A \cap B$ A und B ereignen sich
- $A \cup B$ A oder B ereignen sich
- A^C Komplement von A in Ω, d.h. A geschieht nicht
- $\varnothing$ das unmögliche Ereignis
  Da $\varnothing$ = { } kein Element enthält, tritt dieses Ereignis niemals ein.
- Ω das sichere Ereignis
  Da Ω sämtliche Elementarereignisse enthält, tritt es bei jedem Ausführen des Zufallexperimentes ein.
- A, B disjunkte Ereignisse : $A \cup B = A + B$

Beispiel:
Kombinationen von Ereignissen - Wurf eines fairen Würfels
Der Ereignisraum lautet $\Omega = \{1,2; 3; 4; 5; 6\}$

Sei A das Ereignis: Augenzahl ist echt größer als 3. $\Rightarrow$ $A = \{4; 5; 6\}$
Sei B das Ereignis: Es erscheint eine gerade Zahl. $\Rightarrow$ $B = \{2; 4; 6\}$

Sei C das Ereignis: Die Zahl ist echt größer als 3 und es erscheint eine gerade Zahl.
$\Rightarrow$ $C = A \cap B = \{4; 5; 6\} \cap \{2; 4; 6\} = \{4; 6\}$

Sei D das Ereignis: Die Augenzahl ist echt größer als 3 **oder** es erscheint ein gerade Zahl.
$\Rightarrow$ $D = A \cup B = \{4; 5; 6\} \cup \{2; 4; 6\} = \{2; 4; 5; 6\}$

Sei E das Ereignis: Es erscheint keine gerade Zahl.
$\Rightarrow$ $E = B^C = \{1; 3; 5\}$

Beispiel: Kombination von mehr als zwei Ereignissen

Es seien A_1, A_2 und A_3 drei Ereignisse.

Sei B das Ereignis: „Es tritt genau eines der Ereignisse A_1, A_2 oder A_3 ein.“

Wie sieht B mengentheoretisch aus?

$$B := A_1 \cap {A_2}^c \cap {A_3}^c + A_2 \cap {A_1}^c \cap {A_3}^c + A_3 \cap {A_2}^c \cap {A_1}^c$$

Nur A_1 tritt ein, nicht A_2 und A_3

Nur A_2 tritt ein, nicht A_1 und A_3

Nur A_3 tritt ein, nicht A_2 und A_1

Beispiele:

- Zufallsexperiment: einfacher Wurf einer Münze mit Kopf K und Zahl Z

  Ereignisraum $\Omega = \{Z; K\} = \{(Z); (K)\}$

- Zufallsexperiment: zweifacher Wurf einer Münze mit Kopf K und Zahl Z
  = gleichzeitiges Werfen zweier Münzen
  = eine Münze wird zweimal geworfen

  Ereignisraum $\Omega = \{ (K; K), (K; Z), (Z; K), (Z; Z) \}$

- Zufallsexperiment: dreifacher Wurf einer Münze mit Kopf K und Zahl Z
  = gleichzeitiges Werfen dreier Münzen
  = eine Münze wird dreimal geworfen

  Ereignisraum $\Omega = \{ (K; K; K), (K; K; Z), (K; Z; K), (Z; K; K); (K; Z; Z), (Z; K; Z), (Z; Z; K), (Z; Z; Z)\}$

Was ist Wahrscheinlichkeit?
Mathematisch: Wahrscheinlichkeit ist eine Funktion, die jedem Ereignis eine reelle Zahl zuordnet, die gewissen Axiomen genügt. Dieses ist durch die intuitive Wahrscheinlichkeitsauffassung motiviert.

Definition: Axiome von Kolmogorow

Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ mit

- $\Omega \neq \emptyset$
- $\mathcal{A}$ ist eine σ-Algebra über Ω , d.h. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$
  a) $\Omega \in \mathcal{A}$
  b) $A \in \mathcal{A} \implies A^C \in \mathcal{A}$
  c) $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$
- $P : \mathcal{A} \to [0,1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß oder Wahrscheinlichkeitsfunktion
  a) $P(\Omega) = 1$ und $P(A) \geq 0$
  b) für alle disjunkten $A_i \in \mathcal{A}$, i=1,2,... gilt die σ-Additivität

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$



Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow
*12.07.1903; † 20.10.1987

Ist Ω abzählbar und gilt $\mathcal{A}=\mathcal{P}(\Omega)$, dann ist der Wahrscheinlichkeitsraum diskret.

Experiment: In einer Urne befinden sich 2 durchnummerierte Kugeln. Eine Kugel wird gezogen. Bestimmen Sie den Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

1. Bestimmung von Ω : $\Omega = \{1; 2\}$ mit $|\Omega| = 2$

2. Bestimmung von $\mathcal{A}$: Da Ω endlich ist, wählt man als Sigma-Algebra die Potenzmenge von Ω :

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ mit $\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \Omega\}$

3. Bestimmung des Wahrscheinlichkeitsmaßes P

$P : \mathcal{A} \to [0, 1]$ mit $P(\emptyset) = 0 \quad P(\{1\}) = P(\{2\}) = 1/2 \quad P(\{1; 2\}) = 1$

Alle Wahrscheinlichkeiten sind größer oder gleich Null.

Überprüfen der σ-Additivität:

$P(\{1\} \cup \{2\}) = P(\{1; 2\}) = 1 \quad \leftrightarrow P(\{1\}) + P(\{2\}) = {}^1/_2 + {}^1/_2 = 1$

$\mathrm{P}(\emptyset \cup \{1\}) = P(\{1\}) = {}^1/_2 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{1\}) = 0 + {}^1/_2 = {}^1/_2$

$P(\emptyset \cup \{2\}) = P(\{2\}) = {}^1/_2 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{2\}) = 0 + {}^1/_2 = {}^1/_2$

$P(\emptyset \cup \{1; 2\}) = P(\{1; 2\}) = 1 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{1; 2\}) = 0 + 1 = 1$

$P(\emptyset \cup \{1\} \cup \{2\}) = P(\{1; 2\}) = 1 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{1\}) + P(\{2\}) = 0 + {}^1/_2 + {}^1/_2 = 1$

3. Bestimmung des Wahrscheinlichkeitsmaßes P

$P : \mathcal{A} \to [0,1]$ mit $P(\varnothing) = 0$ $P(\{1\}) = \frac{1}{2}$ $P(\{2\}) = \frac{1}{4}$ $P(\{1;2\}) = 1$

Alle Wahrscheinlichkeiten sind größer oder gleich Null.

Überprüfen der σ-Additivität

$P(\{1\} \cup \{2\}) = P(\{1;2\}) = 1 \quad \leftrightarrow \; P(\{1\}) + P(\{2\}) = {}^1/_2 + {}^1/_4 = {}^3/_4$

$P(\emptyset \cup \{1\}) = P(\{1\}) = {}^1/_2 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{1\}) = 0 + {}^1/_2 = {}^1/_2$

$P(\emptyset \cup \{2\}) = P(\{2\}) = {}^1/_4 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{2\}) = 0 + {}^1/_4 = {}^1/_4$

$P(\emptyset \cup \{1;2\}) = P(\{1;2\}) = 1 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{1;2\}) = 0 + 1 = 1$

$P(\emptyset \cup \{1\} \cup \{2\}) = P(\{1;2\}) = 1 \quad \leftrightarrow P(\emptyset) + P(\{1\}) + P(\{2\}) = 0 + {}^1/_2 + {}^1/_4 = \frac{3}{4}$

Bemerkung:
Die einfachste Klasse von Wahrscheinlichkeitsräumen liefern die Laplace-Experimente:

• Alle möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments sind bekannt.
• Es gibt nur endlich viele möglichen Ergebnisse.
• Alle Elementarereignisse sind gleichwahrscheinlich.
• Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ereignisses (A) im Vorhinein („a priori“) kann mittels der Formel von Laplace angegeben werden.

Dann gilt:
Wahrscheinlichkeitsraum: endlicher Ereignisraum $|\Omega| = n$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, P Wahrscheinlichkeitsfunktion

Für alle $A \subseteq \Omega$ ist $|A|$ Anzahl der Elemente in A. Damit:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{n} = " \, f(A) \, "$$

„relative Häufigkeit der günstigen Fälle“ von A an allen möglichen Ereignissen



Pierre-Simon Laplace (Gemälde aus dem 19. Jahrhundert)

Rechenregeln



Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Dann gilt:

1. Das unmögliche Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit Null $P(\varnothing) = 0$

denn: $\emptyset$ und Ω sind disjunkt, daher $P(\Omega) + P(\emptyset) = P(\Omega) = 1$, also $P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$

2. Komplementbildung $P(A) = 1 - P(A^C)$ für alle $A \in \mathcal{A}$

denn: Die Ereignisse A und A^C sind disjunkt, daher $P(A) + P(A^C) = P(\Omega) = 1$, also $P(A^C) = 1 - P(A)$

3. Für eine Differenzmenge $A \backslash B$ gilt: $P(A \backslash B) = P(A) - P(A \cap B)$

denn: $A = A \backslash B + (A \cap B)$, wobei $A \backslash B$ und $(A \cap B)$ disjunkt sind
also $P(A) = P(A \backslash B + A \cap B) = P(A \backslash B) + P(A \cap B)$

Rechenregeln:

4. Additionssatz $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

denn: Das Ereignis $A \cup B$ setzt sich aus drei disjunkten Ereignisssen zusammen

$A \cup B = (A \backslash \mathrm{B}) + (A \cap B) + (B \backslash \mathrm{A})$

also $\mathrm{P}(A \cup B) = P(A \backslash \mathrm{B}) + P(A \cap B) + P(B \backslash \mathrm{A})$

$= P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(\mathrm{A} \cap B)$

$= P(A) + P(B) - P(\mathrm{A} \cap B)$

5. Endliche Additivität

$P(A_1 \cup \ldots \cup A_k) = P(A_1) + \ldots + P(A_k)$, für alle paarweise disjunkten $A_k \in \mathcal{A}$ $\mathrm{k}=1, \ldots, n$

6. Boolsche Ungleichung

$P(A_1 \cup \ldots \cup A_k) \leq P(A_1) + \ldots + P(A_k)$, für alle $A_k \in \mathcal{A}$, $\mathrm{k}=1, \ldots, n$

7. Monotonie

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$, für alle $A, B \in \mathcal{A}$

Beispiel:
Bei der Herstellung eines Produktes treten die beiden Fehler „Defekt“ (D) und Fehler „nicht normgerecht“ (N) mit einer Wahrscheinlichkeit von $P(D) = 0{,}1$ und $P(N) = 0{,}15$ auf. Beide Fehler kommen gleichzeitig $(D \cap N)$ mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 vor. Ein Produkt ist aber nur verkäuflich, wenn keine Mängel vorliegen.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein Produkt verkäuflich P(„Verkäuflich“)?

$P(\text{„}Verkäuflich\text{“}) = 1 - P(\text{„}nicht\ verkäuflich\text{“})$ wegen Komplementbildung

$= 1 - P(D \cup N)$

$= 1 - [P(D) + P(N) - P(D \cap N)]$ wegen Additionssatz

$= 1 - (0{,}1 + 0{,}15 - 0{,}05)$

$= 0{,}8$

Beispiel:
In einer Firma leiden 25% aller Mitarbeiter unter Rückenschmerzen und 10% aller Mitarbeiter unter Kopfschmerzen. 5% aller Mitarbeiter leiden sowohl unter Rücken- als auch Kopfschmerzen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Mitarbeiter anzusprechen, der genau unter einer der beiden Schmerzarten leidet?

Folgende Ereignisse seien definiert:
R Rückenschmerzen
K Kopfschmerzen

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:

$$P(R) = 0{,}25 \quad , \qquad P(K) = 0{,}1 \quad , \qquad P(R \cap K) = 0{,}05$$

Gesucht:

$$P(R \backslash K) + P(K \backslash R) = P(R) - P(R \cap K) + P(K) - P(R \cap K) = 0{,}25 - 0{,}05 + 0{,}1 - 0{,}05 = 0{,}25$$

Beispiel:
In einer Urne befinden sich 3 schwarze und 4 weiße Kugeln. Es wird einmal gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eine schwarze Kugel zu ziehen?

Jede Kugel kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit gezogen werden. In der Urne sind insgesamt 7 Kugeln, davon 3 schwarze.
Die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze Kugel beträgt also

$$P(X = schwarz) = \frac{3}{7} = 0{,}43.$$

Weiter:
In einer Urne befinden sich nun 4 weiße Kugeln und eine unbekannte Anzahl an schwarzen Kugeln. Wie viele schwarze Kugeln müssen in der Urne sein, um beim einmaligen Ziehen eine schwarze Kugel mit Wahrscheinlichkeit $P(X = schwarz) > 0{,}7$ zu ziehen?
In der Urne seien x schwarze Kugeln, also insgesamt $x + 4$ Kugeln. Dann gilt:

$$P(X = schwarz) = \frac{x}{x+4} > 0{,}7$$

Auflösen nach x: $x > 0{,}7x + 2{,}8 \quad \Leftrightarrow x > \frac{2{,}8}{0{,}3} = 9{,}3$

Es müssen 9,3 Kugeln, aufgerundet 10 schwarze Kugeln in der Urne sein.

Beispiel:
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim n-fachen Münzwurf, Kopf und Zahl beide mindestens einmal erscheinen?

Ereignisraum $\Omega = \{\ (K, K, Z, K, Z, \dots.); \dots\dots\dots\dots\}$ Der Ereignisraum Ω hat 2^n Elemente: $|\Omega| = 2^n$

Sei A das Ereignis, Kopf und Zahl erscheinen beide mindestens einmal.

Dann $A^C = \{\ (K, K, \dots, K);\quad (Z, Z, \dots, Z)\ \}$ das Komplement von A. A^C hat 2 Elemente.

Dann gilt wegen Laplace-Experiment:

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{2}{2^n}$$

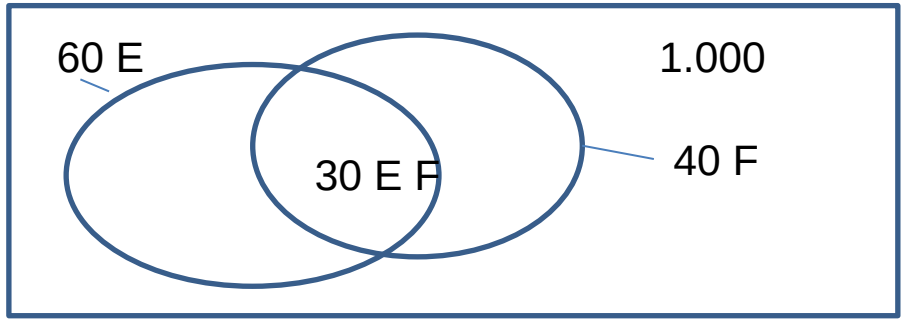
Bedingte Wahrscheinlichkeit und Stochastische Unabhängigkeit

Es seien A und B Ereignisse in einem Zufallsexperiment, welches durch einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ beschrieben wird. Was ist die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist?

Definition:
Es sei B ein Ereignis mit $P(B) > 0$.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A unter B wird definiert durch: $\mathrm{P}(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Beispiel:
Gegeben seien 1.000 Studierende. Von diesen widmen sich
60 studieren Englisch, 40 studieren Französisch,
30 studieren Englisch und Französisch.



Es wird zufällig ein Studierender angesprochen.
E:= der ausgewählte Studierende studiert Englisch; F:= der ausgewählte Studierende studiert Französisch.

$$P(E) = \frac{60}{1.000} = 0{,}06 \qquad P(F) = \frac{40}{1.000} = 0{,}04 \qquad P(E \cap F) = \frac{30}{1.000} = 0{,}03$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Studierende Französisch lernt, unter der Bedingung, dass er Englisch studiert?

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{\frac{30}{1.000}}{\frac{60}{1.000}} = \frac{30}{60} = 0{,}5$$

Beispiel:
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kandidat im Examen die Note zwei erreicht, sei 0,4. Das Ereignis, dass ein Kandidat im 8.Semester ist und die Note zwei erreicht, trete mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,09 auf.

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Studierender, der mit Note zwei abgeschlossen hat, im 8.Semester ist?

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:
$A \coloneqq$ „$8.\,Semester$“

$B \coloneqq$ „$Note\ 2$“ mit $P(B) = 0{,}4$

$A \cap B \coloneqq$ „$8.\,Semester\ und\ Note\ 2$“ mit $P(A \cap B) = 0{,}09.$

Damit folgt:

$$P(8.\,Semester|Note\ 2) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}09}{0{,}4} = 0{,}225$$

Rechenregeln



- Multiplikationssatz

Es gelte $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ mit $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Dann gilt:

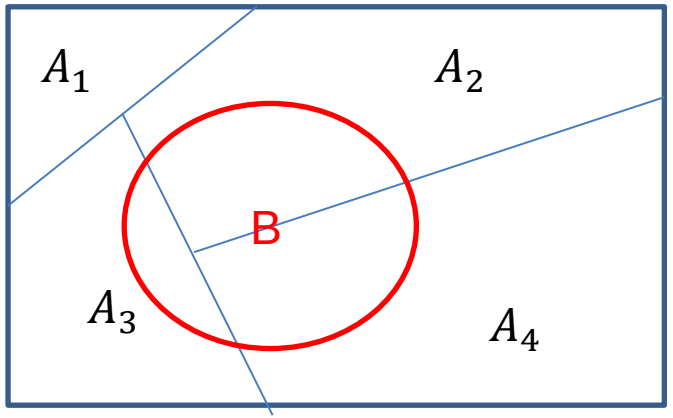
$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 \cap A_2) * \dots * P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

- Das Gesetz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Es sei $A_1, \dots, A_n$ eine Ereignispartition von Ω, d.h. $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ und $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$.
Dann gilt für alle $B \in \mathcal{A}$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) * P(A_i)$$

Skizze Ereignispartition



- Die Formel von Bayes

Es sei $A_1, \dots, A_n$ eine Ereignispartition von Ω.
Es gelte für alle $B \in \mathcal{A}$: $P(B) > 0$. Dann gilt:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) * P(A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(B|A_k) * P(A_k)}$$

Beispiel: Multiplikationssatz

In einer Schachtel sind 10 Kugeln: 4 rote und 6 blaue. Es werden zufällig drei Kugeln nacheinander gezogen und nicht zurück gelegt. Sei A_1 das Ereignis „die erste Kugel ist rot", A_2 „die zweite Kugel ist rot" und A_3 „die dritte Kugel ist rot“. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Kugeln rot sind?

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{4}{10} * \frac{3}{9} * \frac{2}{8} = \frac{24}{720} = \frac{1}{30}$$

(Multiplikationssatz $P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2|A_1) * P(A_3|A_1 \cap A_2) * \cdots * P(A_n|A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$)

Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel rot ist, beträgt 4/10 also $P(A) = 0{,}4$.

Das Ereignis *A* ist eingetreten. Der Schachtelinhalt hat sich nun verändert: Es sind noch 3 rote und 6 blaue Kugeln vorhanden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Zug auch eine rote Kugel ist, ist die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A_2|A_1) = \frac{3}{9}$.

Nach dem Ziehen der beiden roten Kugeln, gibt es noch 2 rote und 6 blaue Kugeln.
Wenn nun die dritte rote Kugel gezogen wird, sind bereits die erste rote Kugel und die zweite rote Kugel gezogen worden. Die Wahrscheinlichkeit die dritte rote Kugel zu ziehen, beträgt nun $\frac{2}{8}$.

Beispiel: Das Gesetz von der totalen Wahrscheinlichkeit

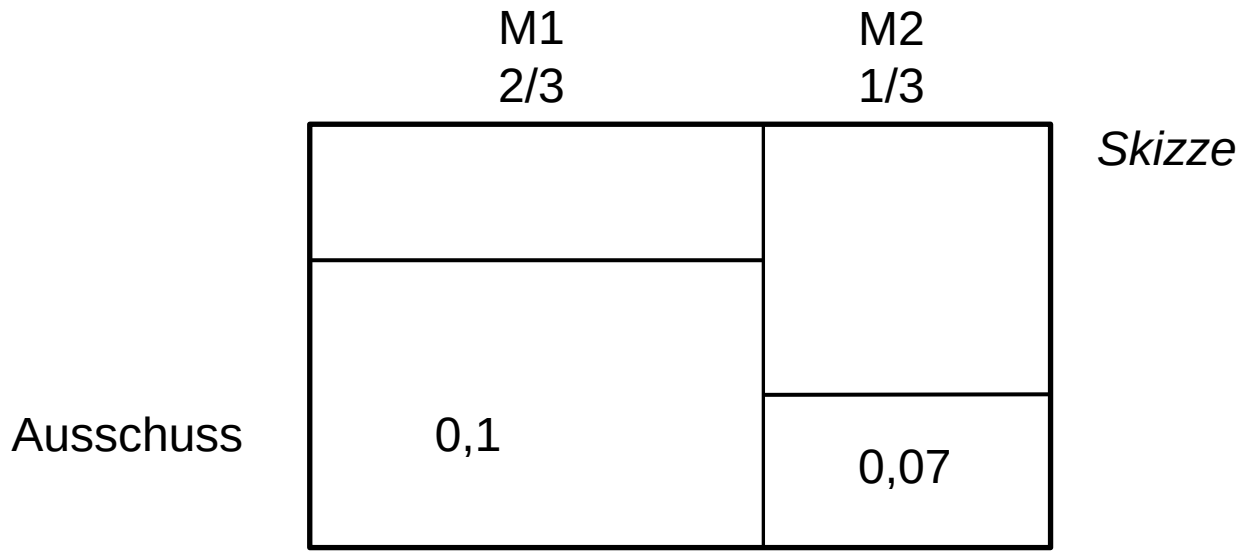
Ein und derselbe Massenartikel werde auf zwei Maschinen M1 und M2 gefertigt. Die schnellere Maschine M1 hinterlässt 10% Ausschuss, produziert aber doppelt so viel wie die langsamere Maschine M2, die aber nur einen Ausschussanteil von 7% aufweist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig aus der Gesamtproduktion gezogenes Einzelstück defekt (D) ist?

Informationen aus dem Text:

$P(D|M1) = 0{,}1$ und $P(M1) = {}^{2}/_{3}$

$P(D|M2) = 0{,}07$ und $P(M2) = {}^{1}/_{3}$

Skizze



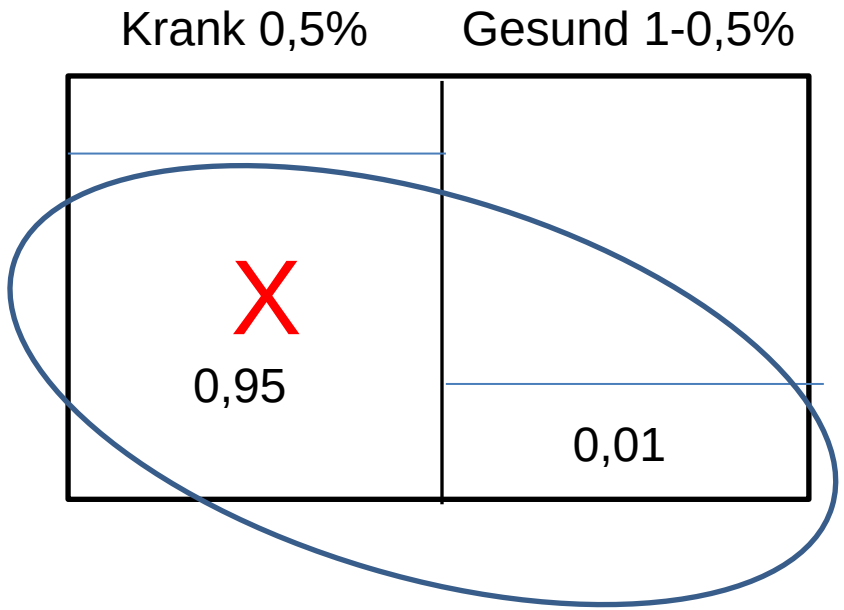
Gesucht $P(D)$, also $P(D) = P(D|M1) * P(M1) + P(D|M2) * P(M2)$

$= 0{,}1 * {}^{2}/_{3} + 0{,}07 * {}^{1}/_{3} = 0{,}09$

Beispiel: Die Formel von Bayes

Ein bestimmter medizinischer Test ist zu 95% effektiv beim Erkennen einer bestimmten Krankheit, liefert allerdings bei 1% der gesunden Personen einen „falschen“ Alarm.

Angenommen 0,5% der Bevölkerung leiden unter dieser Krankheit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat jemand die Krankheit, wenn der Test dies behauptet?



Sei K: kranke Person
Sei Pos: Test schlägt an.

Dann gilt:
$P(K) = 0{,}005$ (=0,5%)
$P(Pos|K) = 0{,}95$
$P(Pos|K^c) = 0{,}01$

Nach der Formel von Bayes gilt nun:

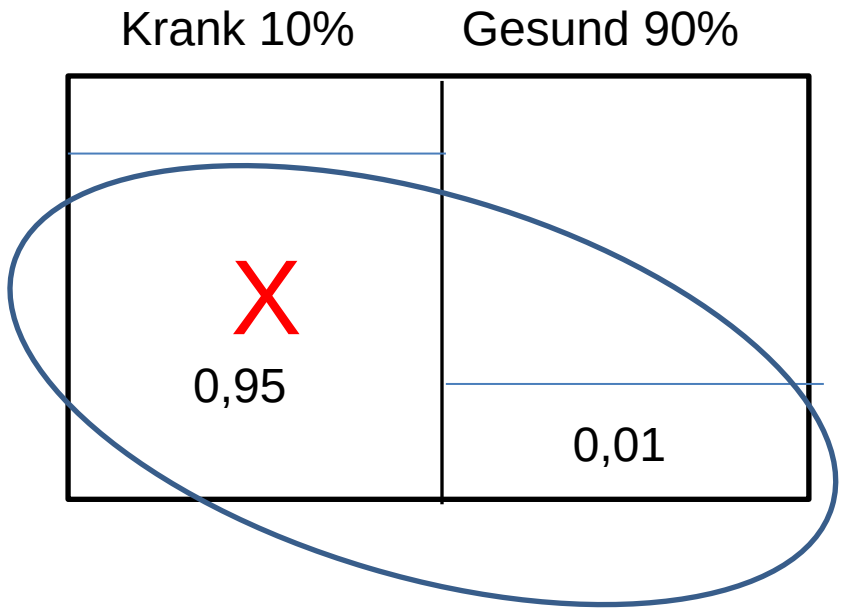
$$P(K|Pos) = \frac{P(Pos|K) * P(K)}{P(Pos|K) * P(K) + P(Pos|K^C) * P(K^C)}$$

$$= \frac{0{,}95 * 0{,}005}{0{,}95 * 0{,}005 + 0{,}01 * (1 - 0{,}005)} = \frac{0{,}00475}{0{,}0147} = 0{,}3231$$

Beispiel nochmal: Die Formel von Bayes

Ein bestimmter medizinischer Test ist zu 95% effektiv beim Erkennen einer bestimmten Krankheit, liefert allerdings bei 1% der gesunden Personen einen „falschen“ Alarm.

Angenommen 10% der Bevölkerung leiden unter dieser Krankheit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat jemand die Krankheit, wenn der Test dies behauptet?



Sei K: kranke Person
Sei Pos: Test schlägt an.

Dann gilt:
$P(K) = 0{,}1$
$P(Pos|K) = 0{,}95$
$P(Pos|K^c) = 0{,}01$

Nach der Formel von Bayes gilt nun:

$$P(K|Pos) = \frac{P(Pos|K) * P(K)}{P(Pos|K) * P(K) + P(Pos|K^C) * P(K^C)}$$

$$= \frac{0{,}95 * 0{,}10}{0{,}95 * 0{,}10 + 0{,}01 * 0{,}90} = \frac{0{,}095}{0{,}104} = 0{,}9135$$

Bemerkung:

Die Wahrscheinlichkeit $P(A_i)$ wird als a-priori-Wahrscheinlichkeit bezeichnet:

$P(A_i)$ gibt die Wahrscheinlichkeit *vor Eintreten* des Ereignisses B an.

Die Wahrscheinlichkeit $P(A_i|B)$wird als a-posteriori- Wahrscheinlichkeiten bezeichnet:

$P(A_i|B)$ gibt die Wahrscheinlichkeit *nach Eintreten* des Ereignisses B an.

Definition:
Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig, genau dann wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

Regeln:
Die Ereignisse A, B und C sind genau dann stochastisch unabhängig, wenn gilt:

$$P(A|B) = P(A|C) = P(A|B \cap C) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B|C) = P(B|A \cap C) = P(B)$$

$$P(C|A) = P(C|B) = P(C|A \cap B) = P(C)$$

Beispiel:
In einer Urne befinden sich vier nummerierte Kugeln. Zwei Kugeln werden der Urne nacheinander entnommen.

Mit Zurücklegen, mit Reihenfolge

Ereignisraum Ω = { (1/1), (1/2), (1/3), (1/4),
(2/1), (2/2), (2/3), (2/4),
(3/1), (3/2), (3/3), (3/4),
(4/1), (4/2), (4/3), (4/4) }

$|\Omega| = 16$

Ohne Zurücklegen, mit Reihenfolge

Ereignisraum Ω = { (1/2), (1/3), (1/4),
(2/1), , (2/3), (2/4),
(3/1), (3/2), , (3/4),
(4/1), (4/2), (4/3), }

$|\Omega| = 12$

Sei A das Ereignis „Erste Kugel ist eine 1“ und B das Ereignis „Zweite Kugel ist eine 2“. Sind die Ereignisse stochastisch unabhängig?

$A = \{(1/1), (1/2), (1/3), (1/4)\}$

$B = \{(1/2), (2/2), (3/2), (4/2)\}, A \cap B = \{(1/2)\}$

Wegen Laplace-Experiment:

$P(A) * P(B) = \frac{4}{16} * \frac{4}{16} = \frac{1}{16} = P(A \cap B)$

$A = \{(1/2), (1/3), (1/4)\}$

$B = \{(1/2), (3/2), (4/2)\}, A \cap B = \{(1/2)\}$

Wegen Laplace-Experiment:

$P(A) * P(B) = \frac{3}{12} * \frac{3}{12} = \frac{1}{16} \neq \frac{1}{12} = P(A \cap B)$

Diskrete Zufallsvariablen und ihre Verteilung

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum. Bisher hat man sich immer Ω angeschaut, was „da raus“ kommt. Oft interessiert man sich aber nicht für Ω selbst, sondern für eine Funktion hiervon.

Definition:
Eine Funktion $X: \Omega \to S \subseteq \mathbb{R}$ heißt Zufallsvariable. Sie ordnet jedem Elementarereignis $\omega_i \in \Omega$ die Realisierung $X(\omega_i) = x_i$ zu.
X heißt diskrete Zufallsvariable, falls sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte annehmen kann.
Ω Ist der Definitionsbereich der Funktion X und die reellen Zahlen ihr Wertebereich.

Bemerkung:
X ist kein Wahrscheinlichkeitsmaß.

Klassisches Zufallsexperiment - Zweifacher Wurf eines fairen Würfels

Ereignisraum $\Omega = \{ (\omega_1;\ \omega_2) :\ \ \omega_1, \omega_2 \in \{1,2,3,4,5,6\}\ \}\ ,\ \ \#\Omega = 6^2 = 36$

Zufallsvariable X: Augensumme eines Doppelwurfs $X(\ (\omega_1;\omega_2)) = \omega_1 + \omega_2$



$X(\omega) = \omega_1 + \omega_2$

Verteilung von X

Ereignisraum Ω	Bild von $X = x_i$	$P(X = x_i)$
(1/1)	$x_1 = 2$	1/36
(2/1),(1/2)	$x_2 = 3$	2/36
(2/2),(3/1),(1/3)	$x_3 = 4$	3/36
(1/4), (4/1),(3/2),(2/3)	$x_4 = 5$	4/36
(3/3), (1/5),(5/1),(2/4), (4/2)	$x_5 = 6$	5/36
(3/4), (4/3),(1/6),(6/1),(2/5), (5/2)	$x_6 = 7$	6/36
(4/4), (2/6),(6/2),(3/5),(5/3)	$x_7 = 8$	5/36
(4/5), (5/4),(6/3),(3/6)	$x_8 = 9$	4/36
(5/5), (6/4),(4/6)	$x_9 = 10$	3/36
(6/5),(5/6)	$x_{10} = 11$	2/36
(6/6)	$x_{11} = 12$	1/36

$$P(X = x_1) = P(X = 2) = \frac{1}{36} = f(2)$$

$$P(X = x_2) = P(X = 3) = \frac{2}{36} = f(3)$$

…

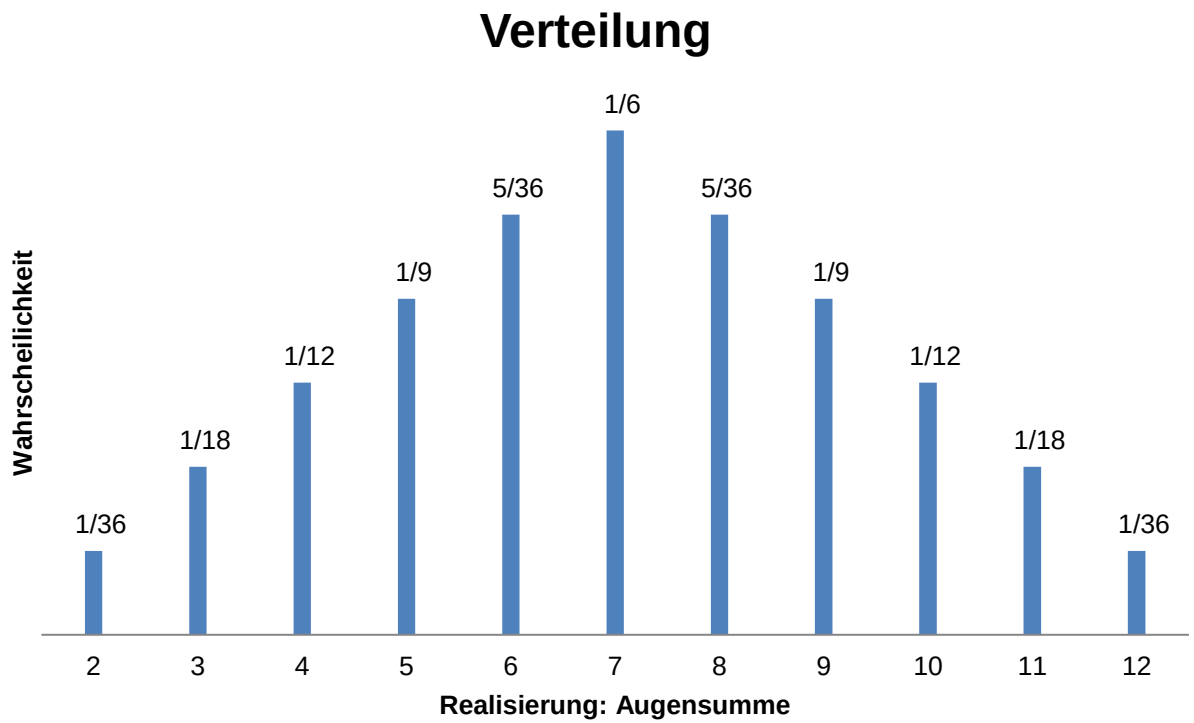
$$P(X = x_6) = P(X = 7) = \frac{6}{36} = f(7)$$

Hier müsste vollständig stehen:

$$P(X = 3) = P(\ \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 3\ \}\ ) = \frac{2}{36}$$

$$\sum_{i=1}^{11} P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{11} f(x_i) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{4}{36} + \frac{5}{36} + \frac{6}{36} + \frac{5}{36} + \frac{4}{36} + \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = 1$$

Grafische Darstellung der Verteilung - Säulendiagramm



Definition:

Damit lautet die Verteilungsfunktion F der Zufallsvariablen X: $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$

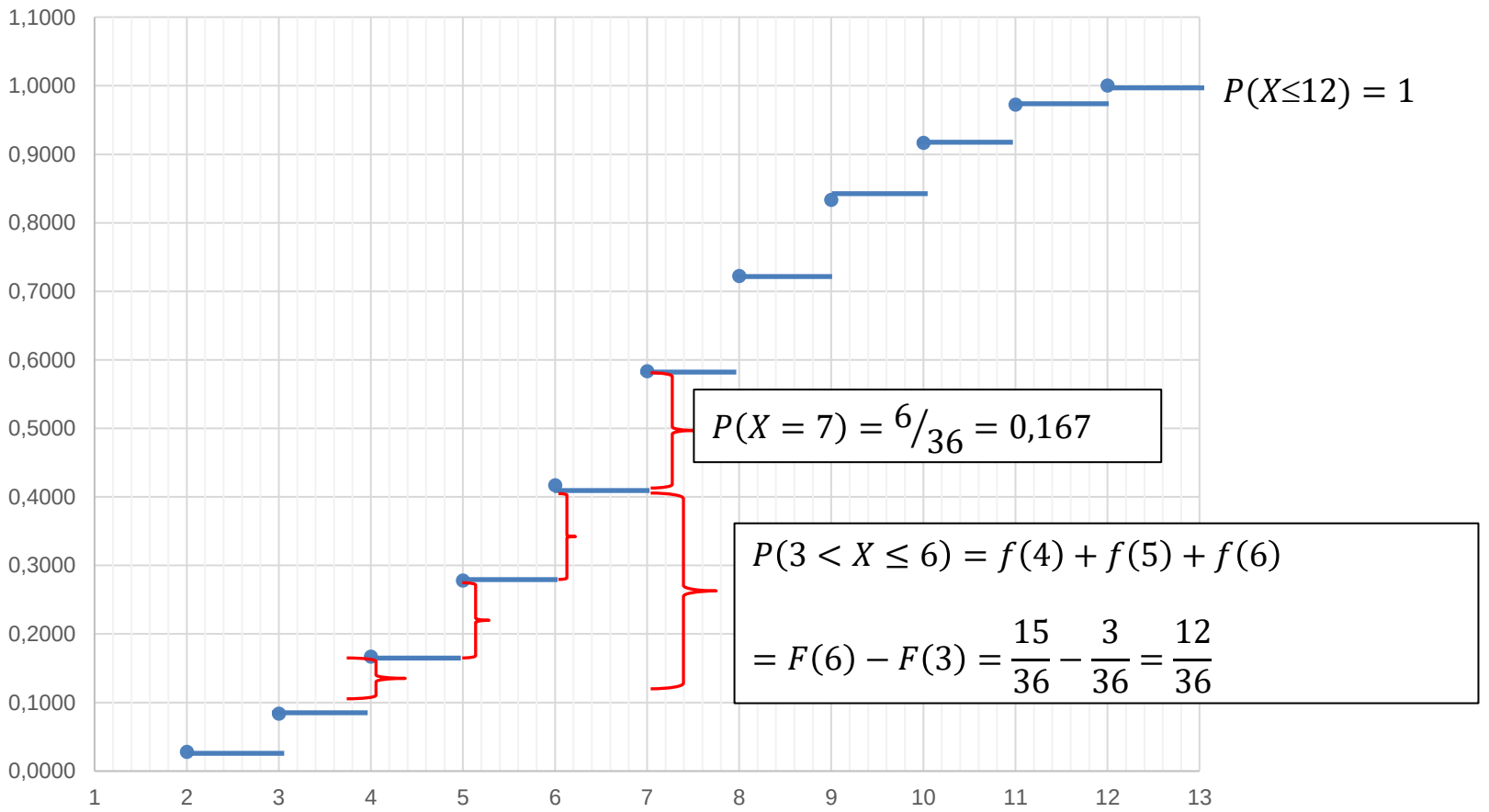
Es gilt:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \sum_{x_i \leq b} f(x_i) - \sum_{x_i \leq a} f(x_i)$$

Im Beispiel weiter:

Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen X

$$F(x) = \begin{cases} 0 , & x < 2 \\ 1/36 , & 2 \leq x < 3 \\ 3/36 , & 3 \leq x < 4 \\ 6/36 , & 4 \leq x < 5 \\ 10/36 , & 5 \leq x < 6 \\ 15/36 , & 6 \leq x < 7 \\ 21/36 , & 7 \leq x < 8 \\ 26/36 , & 8 \leq x < 9 \\ 30/36 , & 9 \leq x < 10 \\ 33/36 , & 10 \leq x < 11 \\ 35/36 , & 11 \leq x < 12 \\ 1 , & x \geq 12 \end{cases}$$



Diskrete Zufallsvariablen
-Erwartungswert und Varianz

Definition:
Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, X eine diskrete Zufallsvariable hierauf.

Der Erwartungswert wird definiert durch

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i * P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i * f(x_i)$$

Die Varianz wird definiert durch:

$$\sigma^2 = var(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - E(X))^2 * P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 * P(X = x_i) - (E(X))^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \big(x_i - E(X)\big)^2 * f(x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 * f(x_i) \; - (E(X))^2$$

Die Standardabweichung ist definiert durch: $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{var(X)}$

Beispiel: Zweifacher Würfelwurf eines fairen Würfels.

Bild von X	$P(X = x_i)$
$x_1 = 2$	1/36
$x_2 = 3$	2/36
$x_3 = 4$	3/36
$x_4 = 5$	4/36
$x_5 = 6$	5/36
$x_6 = 7$	6/36
$x_7 = 8$	5/36
$x_8 = 9$	4/36
$x_9 = 10$	3/36
$x_{10} = 11$	2/36
$x_{11} = 12$	1/36

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n=11} x_i * f(x_i) \; = x_1 * P(X = x_1) + \; \ldots + x_{11} * P(X = x_{11})$$

$$= 2 * \frac{1}{36} + 3 * \frac{2}{36} + 4 * \frac{3}{36} + 5 * \frac{4}{36} + 6 * \frac{5}{36} + 7 * \frac{6}{36} + 8 * \frac{5}{36} + 9 * \frac{4}{36} + 10 * \frac{3}{36} + 11 * \frac{2}{36} + 12 * \frac{1}{36}$$

$$= \frac{252}{36} = 7$$

$$var(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - E(X))^2 * f(x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 * f(x_i) \; - \big(E(X)\big)^2$$

$$= 2^2 * \frac{1}{36} + 3^2 * \frac{2}{36} + 4^2 * \frac{3}{36} + 5^2 * \frac{4}{36} + 6^2 * \frac{5}{36} + 7^2 * \frac{6}{36} + 8^2 * \frac{5}{36} + 9^2 * \frac{4}{36} + 10^2 * \frac{3}{36} + 11^2 * \frac{2}{36} + 12^2 * \frac{1}{36} - 7^2$$

$$= 50{,}83 - 49 = 1{,}83$$

$$\sigma = 1{,}35$$

Rechenregeln für den Erwartungswert

Es seien X und Y diskrete Zufallsvariablen mit existierendem Erwartungswert und sei c eine reelle Zahl. Dann gilt:



1. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$
2. $E(c * X) = c * E(X)$
3. aus $X \leq Y$ (d.h. für alle $\omega \in \Omega$: $X(\omega) \leq Y(\omega)$) folgt $E(X) \leq E(Y)$
4. Sind die Zufallsvariablen X und Y stochastisch unabhängig, so gilt: $E(X * Y) = E(X) * E(Y)$

Rechenregeln für die Varianz

1. Verschiebung:

Addiert man zu einer Zufallsvariablen X eine reelle Konstante a, so verschiebt sich die gesamte Verteilung nach rechts für $a > 0$ oder nach links für $a < 0$. Die Varianz ändert sich dabei nicht:

$$var(X + a) = var(X)$$

2. Streckung:

Wird eine Zufallsvariable mit einer rellen Konstanten a multipliziert, wird die Zufallsvariable gestreckt für $a > 0$ oder gestaucht für $a < 0$. Die Varianz berechnet sich wie folgt: $var(a * X) = a^2 * var(X)$

3. Lineare Transformation (Verschiebung und Streckung) $var(a * X + b) = a^2 * var(X)$

Beispiel:
Gegeben sei eine Zufallsvariable X mit folgender Verteilung:

X	6.060	6.100	6.140
$f(x_i)$	0,2	0,3	0,5

$$E(X) = 6.060 * 0{,}2 + 6.100 * 0{,}3 + 6.140 * 0{,}5 = 6.112$$
$$var(X) = 6.060^2 * 0{,}2 + 6.100^2 * 0{,}3 + 6.140^2 * 0{,}5 - 6.112^2 = 976$$

Eine neue Zufallsvariable Y wird definiert als $Y = \frac{X-6.100}{40}$. Die Verteilung für Y lautet somit:

Y	-1	0	1
$f(y_i)$	0,2	0,3	0,5

$$E(Y) = E\left(\frac{X - 6.100}{40}\right) = \frac{1}{40} * \big(E(X) - E(6.100)\big) = \frac{1}{40} * (6.112 - 6.100) = 0{,}3$$

$$var(Y) = var\left(\frac{X - 6.100}{40}\right) = \frac{1}{40^2} * \mathrm{var}(\mathrm{X} - 6.100) = \frac{1}{1.600} * var(X) = \frac{1}{1.600} * 976 = 0{,}61$$

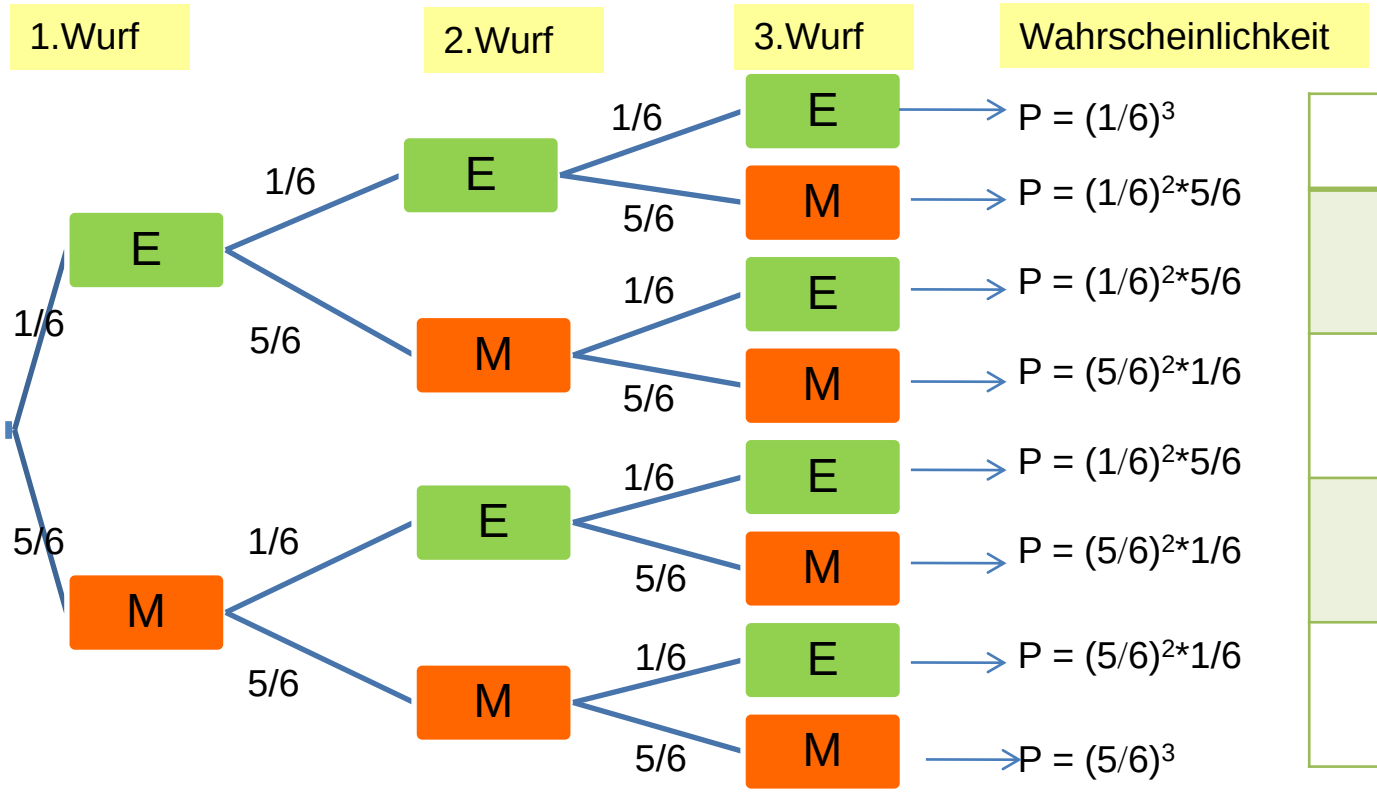
Diskrete Verteilungen

Binomialverteilung

Beispiel:

Ein Würfel wird dreimal nacheinander geworfen. Wir interessieren uns für die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zahl 6 bei diesem Versuch 0, 1, 2 oder 3 mal auftritt.

E bedeutet Erfolg oder Treffer, M bedeutet Misserfolg oder kein Treffer.



E	Wahrscheinlichkeit
0	$1 * \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 0{,}579$
1	$3 * \frac{1}{6} * \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 0{,}347$
2	$3 * \left(\frac{1}{6}\right)^2 * \left(\frac{5}{6}\right)^1 = 0{,}069$
3	$1 * \left(\frac{1}{6}\right)^3 = 0{,}005$

Anzahl der Pfade $\binom{n}{k}$

Bemerkung:
Bei Experimenten, die unabhängig von einander n-fach wiederholt werden können mit nur zwei verschiedenen Ausgängen (Erfolg, Misserfolg) heißt die Verteilung binomialverteilt (entspricht „mit Zurücklegen“).

Definition:
Eine diskrete Zufallsvariable heißt binomialverteilt mit Parametern n und p, wenn X nur die Werte $0,1,\dots,n$ annimmt und gilt:

$$P(X=k)=\binom{n}{k}*p^k*(1-p)^{n-k} \quad , \qquad k=0,1,\dots,n$$

kurz: $X\sim Bin(n;p)\ \ mit\ n\in\mathbb{N}_0\ ;\ 0\le p\le 1$

Bemerkung:
k Anzahl der Erfolge $\Rightarrow$ $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten aus n heraus k Erfolge zu erhalten
p Wahrscheinlichkeit für den Erfolg, damit ist $1-p$ die Wahrscheinlichkeit für den Misserfolg
p^k Wahrscheinlichkeit von k unabhängigen Erfolgen
$(1-p)^{n-k}$ Wahrscheinlichkeit der entsprechenden $(n-k)$ unabhängigen Misserfolge

Erwartungswert und Varianz einer Binomialverteilung

- Erwartungswert $E(X)=np$
- Varianz $\sigma^2=np*(1-p)$
- Standardabweichung $\sigma=\sqrt{np*(1-p)}$

Beispiel:

3-facherWürfelwurf, Zufallsvariable X gibt die Anzahl der Sechsen wieder, $X \sim Bin(3; \frac{1}{6})$

Erfolg: „Es kommt eine 6“ mit $p = \frac{1}{6}$; Misserfolg: „Es kommt keine 6“ mit $(1 - \frac{1}{6})$

$$\Longrightarrow P(X = k) = \binom{3}{k} * \left(\frac{1}{6}\right)^{k} * \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-k} \quad , k = 0; 1; 2; 3$$

Verteilung von X

$$k = 0: \quad P(X = 0) = \binom{3}{0} * \left(\frac{1}{6}\right)^{0} * \left(\frac{5}{6}\right)^{3} = 0{,}579$$

$$k = 1: P(X = 1) = \binom{3}{1} * \left(\frac{1}{6}\right)^{1} * \left(\frac{5}{6}\right)^{2} = 0{,}347$$

$$k = 2: P(X = 2) = \binom{3}{2} * \left(\frac{1}{6}\right)^{2} * \left(\frac{5}{6}\right)^{1} = 0{,}069$$

$$k = 3: P(X = 3) = \binom{3}{3} * \left(\frac{1}{6}\right)^{3} * \left(\frac{5}{6}\right)^{0} = 0{,}005$$

$$E(X) = np = 3 * \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Varianz $\sigma^2 = np * (1 - p) = 3 * \frac{1}{6} * \frac{5}{6} = \frac{5}{12} = 0{,}417$

Standardabweichung $\sigma = \sqrt{0{,}417} = 0{,}645$

Poisson-Verteilung

Definition:
Eine diskrete Zufallsvariable X heißt poisson-verteilt mit Parameter $\lambda > 0$:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} * \frac{\lambda^k}{k!} \quad , \quad k \in \mathbb{N}_0$$

kurz: $X \sim P(\lambda)$

In folgenden Fällen findet die Poisson-Verteilung Anwendung:

- Ausfälle bei Schalteranlagen
- Bestandteil von Modellen in der Warteschlangentheorie
- Aussagen zu selten eintretenden Ereignissen (z. B. Unfälle)
- Ereignet sich in einem Intervall (z.B. in einer gewissen Zeit, auf einer gewissen Fläche, in einem gewissen Volumen usw.) ein völlig zufällig auftretendes Ereignis im Schnitt λ mal (Erwartungswert), dann ist die Zufallsgröße auf diesem Intervall poisson-verteilt .

Erwartungswert und Varianz einer Poisson-Verteilung

- Erwartungswert $E(X) = \lambda$
- Varianz $\sigma^2 = \lambda$
- Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\lambda}$

Bemerkung:
Die Poisson-Verteilung ist die Grenzverteilung der Binomialverteilung und wird verwendet bei sehr großem n und sehr kleiner Erfolgswahrscheinlichkeit p.
In der Praxis wird häufiger mit der Poissonverteilung als der Binomialverteilung gerechnet, wenn n recht groß und die Binomialverteilung recht unhandlich ist.
Als Faustregel gilt:

$$n \geq 100 \quad \text{und} \quad \mathrm{p} \leq \frac{1}{10}$$

Dazu werden die beiden Parameter zusammengefasst: $\lambda = np$

Beispiel:
Ein Spieler setzt beim Roulette immer wieder auf seine Lieblingszahl 17. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei 200 Spielen genau 8 mal gewinnt?

Wahrscheinlichkeit einmal zu gewinnen: $P(X = 17\ kommt) = \frac{1}{37}$

Binomialverteilung

$$P(X = 8) = \binom{200}{8} * \left(\frac{1}{37}\right)^{8} * \left(1 - \frac{1}{37}\right)^{200-8} = 0{,}0814$$

Poisson-Verteilung

$$\lambda = 200 * \frac{1}{37} = 5{,}4054$$

$$P(X = 8) = e^{-5{,}4054} * \frac{5{,}4054^{8}}{8!} = 0{,}0812$$

Hypergeometrische Verteilung

Definition:
Eine Zufallsvariable X heißt hypergeometrisch verteilt mit Parametern n, N und M, wenn gilt:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} * \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \; ; \; k = 0; 1; \ldots; \min\{M; n\}$$

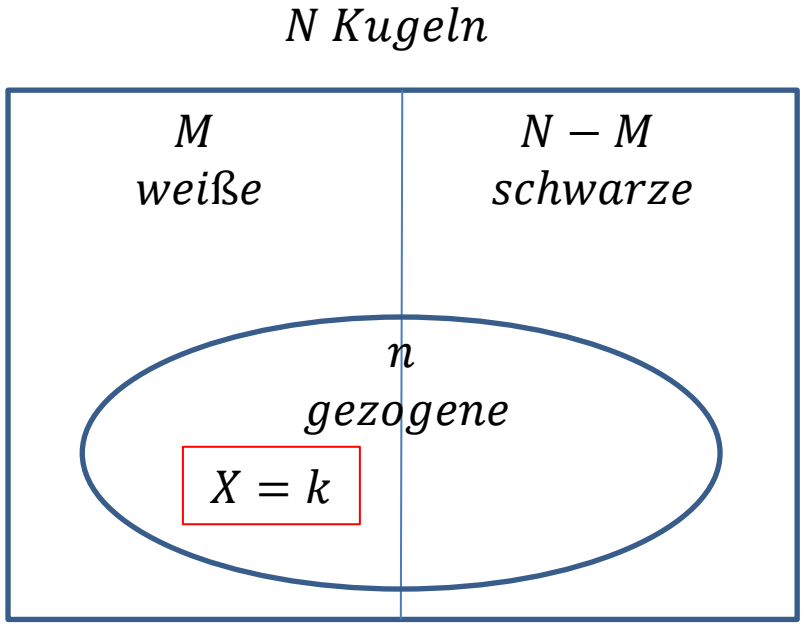
(entspricht „Ziehen ohne Zurücklegen“) kurz: $X \sim H(n; M; N)$

Beispiel:
Eine Urne enthalte N Kugel, M weiße und damit $N - M$ schwarze.
Es werden n Kugeln ohne Zurücklegen gezogen.
Sei X die Anzahl der weißen Kugeln in der „Stichprobe“.

Es gibt $\binom{M}{k}$ Möglichkeiten, dass weiße Kugeln gezogen werden.

Es gibt $\binom{N-M}{n-k}$ Möglichkeiten, dass schwarze Kugeln gezogen werden.

Es gibt $\binom{N}{n}$ mögliche gleichwahrscheinliche Ziehungen überhaupt.



Beispiel:
Eine Lieferung enthält $N = 100$ DVD‘s, die aus einer Massenproduktion mit 5% Ausschuss stammen. Der Kunde kontrolliert die Ware, in dem er eine Stichprobe vom Umfang $n = 4$ entnimmt (Hypergeometrische Verteilung).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit , dass in der Stichprobe keine defekten DVD‘s zu finden sind?

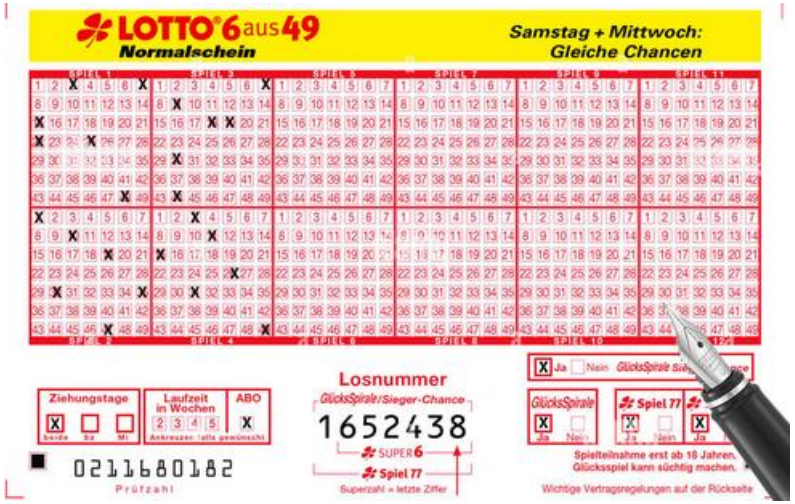
Sei die Zufallsvariable X = Anzahl der in der Stichprobe vorgefundenen defekten DVD‘s

X ist hypergeometrisch verteilt mit den Parametern
$N = 100, \quad M = 5$ (5% Ausschuss) und $n = 4$

Daraus folgt:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{5}{0} * \binom{100-5}{4-0}}{\binom{100}{4}} = 0{,}812$$

Beispiel: Ziehung der Lottozahlen (6 aus 49) ohne Superzahl



Wie viele Möglichkeiten gibt es, „Sechs Richtige aus 49 Kugeln „zu ziehen?
→ Ohne Zurücklegen → ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

$$\binom{49}{6} = 13.983.816$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, „Seches richtige aus 49 Kugeln“ zu ziehen?

$$P(\text{"}Sechs\ Richtige\text{"}) = \frac{1}{13.983.816} = 0{,}000\,000\,072$$

Wie viele Möglichkeiten gibt es, „ genau Fünf Richtige aus 49 Kugeln“ zu ziehen?
→ fünf der sechs angekreuzten Zahlen stimmen $\binom{6}{5}$
→ eine der sechs angekreuzten Zahlen stimmt nicht überein, d.h. sie muss noch unter den 43 Kugeln in der Lostrommel sein $\binom{43}{1}$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau „Fünf Richtige aus 49 Kugeln“ zu ziehen?

$$P(\text{"}Fünf\ Richtige\text{"}) = \frac{\binom{6}{5} * \binom{43}{1}}{\binom{49}{6}} = \frac{258}{13.983.816} = 0{,}000\,0184$$

Erwartungswert und Varianz der Hypergeometrischen Verteilung

- Erwartungswert $E(X) = n * \frac{M}{N}$
- Varianz $\sigma^2 = n * \frac{M}{N} * \left(1 - \frac{M}{N}\right) * \frac{N-n}{N-1}$
- Standardabweichung $\sigma = \sqrt{n * \frac{M}{N} * \left(1 - \frac{M}{N}\right) * \frac{N-n}{N-1}}$

Bemerkung:
Setze $\mathrm{p} = M/N$ (Anteil der weißen Kugeln an allen Kugeln)

- Damit lautet der Erwartungswert dann $E(X) = n * p$ und ist der gleiche wie bei der Binomialverteilung.
- Dann lautet die Varianz: $\sigma^2 = np * (1 - p) * \frac{N-n}{N-1}$

  Die Varianz ist fast die gleiche wie bei der Binomialverteilung, abgesehen von dem Korrekturfaktor

$$\frac{N-n}{N-1} \leq 1$$

(Wenn ohne Zurücklegen gezogen wird, ist die Varianz kleiner.)

Bemerkung:

- Varianz: $\sigma^2 = np * (1-p) * \frac{N-n}{N-1}$

Sei der Stichprobenumfang n fest, allerdings wird die Grundgesamtheit N sehr groß und strebt gegen unendlich:

$$\lim_{N\to\infty} np * (1-p) * \frac{N-n}{N-1} = np * (1-p)$$

(p wird klein, stellt aber immer noch einen Anteil dar.)
Die Varianz der Hypergeometrischen Verteilung strebt gegen die Varianz der Binomialverteilung.

Für $N \to \infty$ strebt die Hypergeometrische Verteilung gegen die Binomialverteilung; die Binomialverteilung ist die Grenzverteilung. D.h. bei Stichproben aus großen Grundgesamtheiten kann auch bei „ohne Zurücklegen“ mit der Binomialverteilung gerechnet werden. Faustregel: $n \leq \frac{N}{10}$

Überblick:

Binomialverteilung

„Es gibt n Versuche. Man interessiert sich nur für die Anzahl aller möglichen Erfolge mit Wahrscheinlichkeit p. Der Rest ist Misserfolg.“

$$P(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1-p)^{n-k} \quad , \qquad k = 0,1, \dots, n$$

Poisson-Verteilung

„Es muss eine große Anzahl an Versuchswiederholungen geben. Die Wahrscheinlichkeit für das interessierende Ereignis ist ziemlich klein.“

$$P(X = k) = e^{-\lambda} * \frac{\lambda^k}{k!} \quad , \qquad k \in \mathbb{N}_0$$

Hypergeometrische Verteilung

Verteilung entspricht dem Modell „Ziehen ohne Zurücklegen“. Für $N \to \infty$ strebt die Hypergeometrische Verteilung gegen die Binomialverteilung.

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} * \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \; ; \; k = 0; 1; \dots; \min\{M; n\}$$

Stetige Zufallsvariablen

Definition: **Axiome von Kolmogorow**

Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ mit

- $\Omega \neq \emptyset$

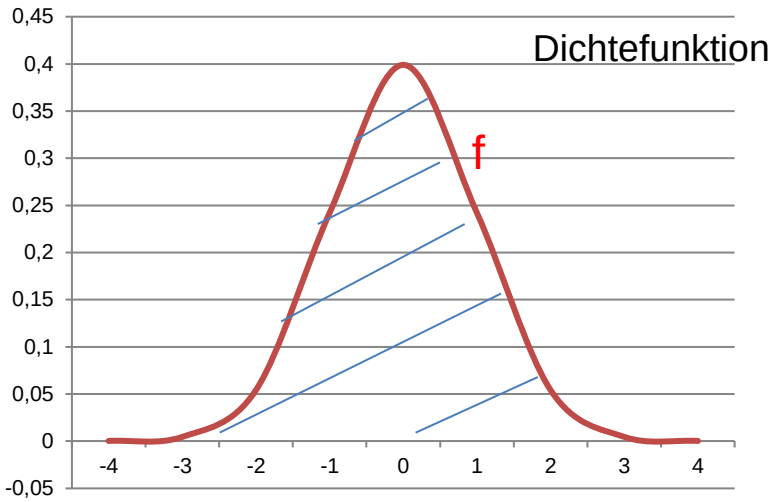
- $\mathcal{A}$ ist eine σ-Algebra über Ω , d.h. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$
  a) $\Omega \in \mathcal{A}$
  b) $A \in \mathcal{A} \implies A^C \in \mathcal{A}$
  c) $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$

- $P : \mathcal{A} \to [0,1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß oder Wahrscheinlichkeitsfunktion
  a) $P(\Omega) = 1$ und $P(A) \geq 0$
  b) für alle disjunkten $A_i \in \mathcal{A}$, i=1,2,... gilt die σ-Additivität

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i$$

Bemerkung:
Die Menge Ω braucht nicht endlich oder abzählbar zu sein.

Definition:
Eine Funktion $X: \Omega \to (a; b)$ heißt stetige Zufallsvariable, wenn sie jeden reellen Wert in einem bestimmten Intervall annehmen kann (überabzählbar viele Werte).



Definition:
Eine Dichte (Dichtefunktion) f ist eine nichtnegative (bis endlich viele Sprungstellen) stetige Funktion:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0} \quad mit \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

Bemerkung:
Die Dichte entspricht der Verteilung $f(x)$ bei diskreten Zufallsvariablen.

Definition:
Die Verteilungsfunktion F einer stetigen Zufallsvariablen X ist eine stetige Funktion:

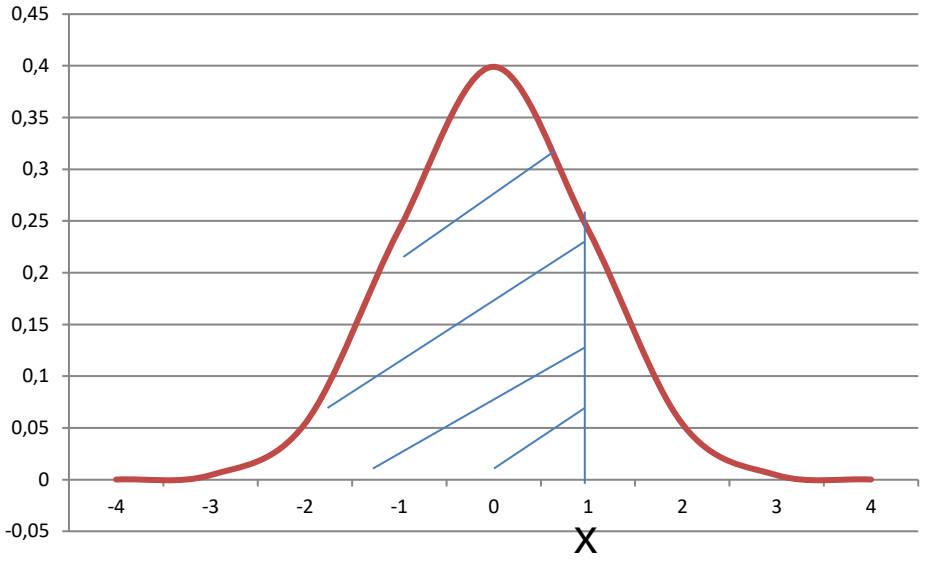
$$F: \mathbb{R} \to [0; 1] \quad mit \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Es gilt immer:

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $F(x)$ ist eine monoton wachsende Funktion
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0 \quad und \quad \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

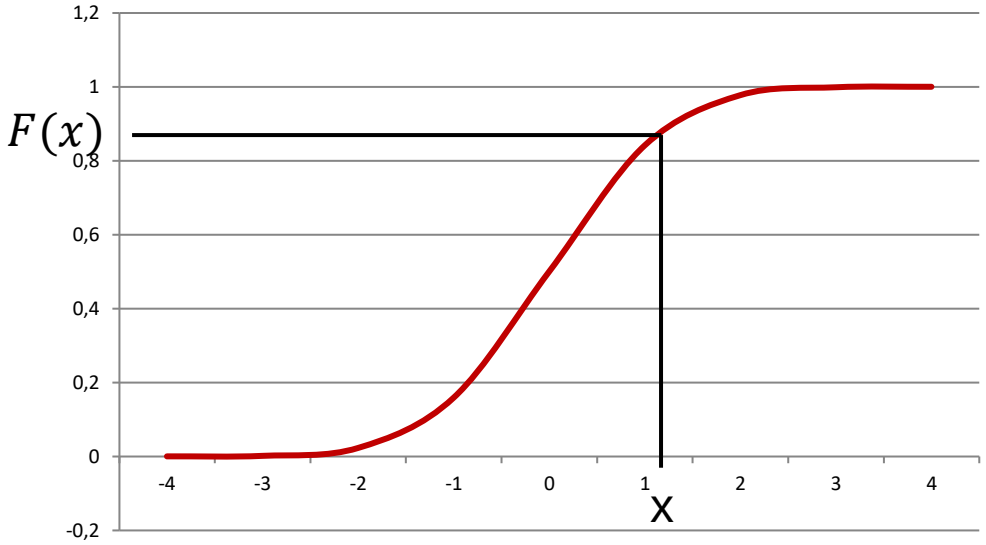
Dichtefunktion

$$f(t)$$



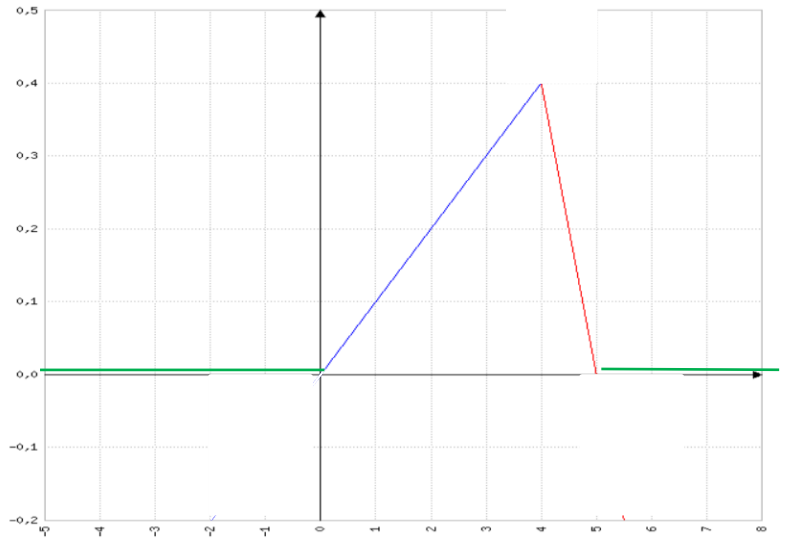
Verteilungsfunktion

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$



Beispiel:
Gegeben sei die stetige Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}1x & . \ 0 \le x \le 4 \\ 2 - 0{,}4x & . \ 4 < x \le 5 \\ 0 & , \quad sonst \end{cases}$$



f ist eine Dichtefunktion, denn: $f(x) \geq 0$ und

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{0}^{4} 0{,}1x \ dx + \int_{4}^{5} 2 - 0{,}4x \ dx = [\ 0{,}05x^2\ ]_0^4 + [\ 2x - 0{,}2x^2]_4^5 = 1$$

Verteilungsfunktion ist zu bestimmen:

$f\ddot{u}r\ 0 \le x \le 4:$

$$\int_{0}^{x} 0{,}1t\ dt = [0{,}05t^2]_0^x = 0{,}05x^2 - 0 = 0{,}05x^2$$

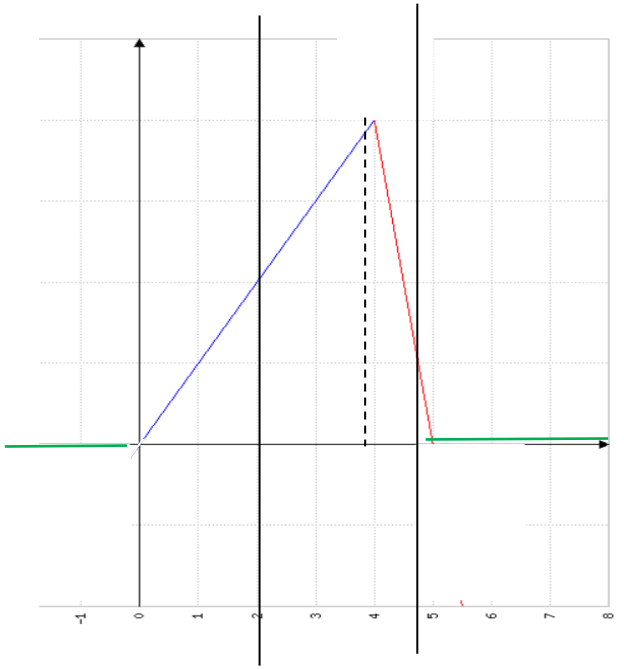
$f\ddot{u}r\ 4 < x \le 5:$

$$\int_{0}^{4} 0{,}1t\ dt + \int_{4}^{x} 2 - 0{,}4t\ dt = [0{,}05t^2]_0^4 + [2t - 0{,}2t^2]_4^x = -0{,}2x^2 + 2x - 4$$

Verteilungsfunktion $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 0{,}05x^2 & , \quad 0 \le x \le 4 \\ -0{,}2x^2 + 2x - 4 & , \quad 4 < x \le 5 \\ 1 & , \quad x > 5 \end{cases}$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Werte zwischen 2 und 4,5 annimmt?



1.Möglichkeit mit Dichte

$$P(2 \leq X \leq 4{,}5)$$

$$= \int_2^4 0{,}1x\,dx + \int_4^{4{,}5} 2 - 0{,}4x\,dx = [0{,}05x^2]_2^4 + [2x - 0{,}2x^2]_4^{4{,}5}$$

$$= 0{,}8 - 0{,}2 + 4{,}95 - 4{,}8 = 0{,}75$$

2.Möglichkeit mit Verteilungsfunktion

$$P(2 \leq X \leq 4{,}5) = F(4{,}5) - F(2) = (-0{,}2 * 4{,}5^2 + 2 * 4{,}5 - 4) - (0{,}05 * 2^2) = 0{,}75$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable genau den Wert 3 annimmt?

$$P(X = 3) = \int_3^3 0{,}1x\,dx = [0{,}05x^2]_3^3 = 0{,}05 * 9 - 0{,}05 * 9 = 0$$

Bemerkung:
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine stetige Zufallsvariable genau einem Wert c aus dem Intervall annimmt, ist gleich Null - Punktwahrscheinlichkeit = 0.

$$P(X = c) = P(c \leq X \leq c) = \int_{c}^{c} f(x)dx = 0$$

Das Ereignis $X = c$ ist kein unmögliches Ereignis, obwohl die Wahrscheinlichkeit Null ist.

Seien a und b beliebige reelle Zahlen. Dann gilt:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$$

Stetige Zufallsvariablen
-Erwartungswert und Varianz

Definition:
Sei X eine reellwertige Zufallsvariable mit einer (bis auf endlich viele Sprungstellen) stetigen Dichte f. Dann ist der Erwartungswert definiert als

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x * f(x) dx$$

Definition:
Die Varianz einer reellwertigen Zufallsvariablen X mit (bis auf endlich viele Sprungstellen) stetiger Dichte f lautet:

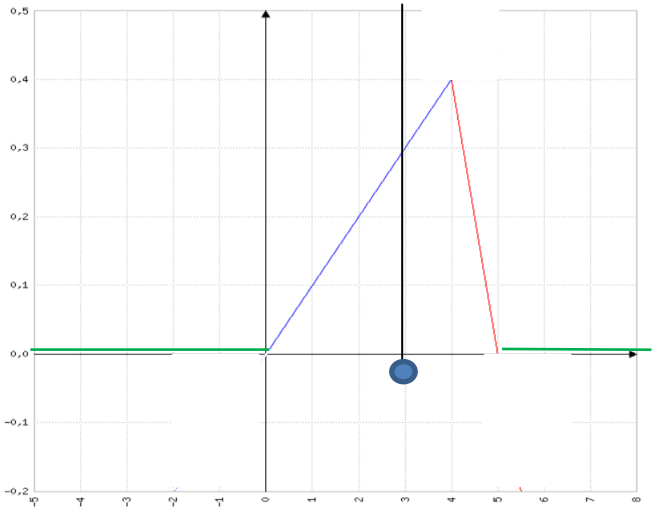
$$\sigma^2 = var(X) = E[(X - E(X))^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 * f(x)\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 * f(x) dx - (E(X))^2$$

Die Standardabweichung ist die Wurzel aus der Varianz:

$$\sigma = \sqrt{var(X)}$$

Beispiel:
Gegeben sei die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}1x & . \ 0 \le x \le 4 \\ 2 - 0{,}4x & . \ 4 < x \le 5 \\ 0 & , \quad sonst \end{cases}$$



Berechnung des Erwartungswertes:

$$\mu = E(X) = \int_0^4 x * 0{,}1x \, dx + \int_4^5 x * (2 - 0{,}4x) \, dx = \int_0^4 0{,}1x^2 \, dx + \int_4^5 2x - 0{,}4x^2 \, dx$$

$$= \left[\frac{1}{30}x^3\right]_0^4 + \left[x^2 - \frac{4}{30}x^3\right]_4^5 = 3$$

Berechnung der Varianz:

$$\sigma^2 = var(X) = \int_0^4 x^2 * 0{,}1x \, dx + \int_4^5 x^2 * (2 - 0{,}4x) \, dx - 3^2$$

$$= \int_0^4 0{,}1x^3 \, dx + \int_4^5 2x^2 - 0{,}4x^3 \, dx - 9 = \left[\frac{1}{40}x^4\right]_0^4 + \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{10}x^4\right]_4^5 - 9 = \frac{35}{30} = 1{,}167$$

Rechenregeln für den Erwartungswert

Es seien X und Y stetige Zufallsvariablen mit existierendem Erwartungswert und sei c eine reelle Zahl. Dann gilt:

1. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$
2. $E(c * X) = c * E(X)$
3. aus $X \leq Y$ (d.h. für alle $\omega \in \Omega$: $X(\omega) \leq Y(\omega)$) folgt $E(X) \leq E(Y)$
4. Sind die Zufallsvariablen X und Y unabhängig, so gilt: $E(X * Y) = E(X) * E(Y)$

Rechenregeln für Varianzen

1. Verschiebung:

Addiert man zu einer Zufallsvariablen X eine reelle Konstante a, so verschiebt sich die gesamte Verteilung nach rechts für a>0 oder nach links für a<0. Die Varianz ändert sich dabei nicht:

$$var(X + a) = var(X)$$

2. Streckung:

Wird eine Zufallsvariable mit einer rellen Konstanten a multipliziert, wird die Zufallsvariable gestreckt für a>0 oder gestaucht für a<0. Die Varianz berechnet sich wie folgt: $var(a * X) = a^2 * var(X)$

3. Lineare Transformation (Verschiebung und Streckung) $var(a * X + b) = a^2 * var(X)$

Definition:

Zwei diskrete Zufallsvariablen X_1, X_2 heißen genau dann unabhängig, wenn gilt:

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = P(X_1 = x_1) * P(X_2 = x_2)$$

Zwei stetige Zufallsvariablen X_1, X_2 heißen genau dann unabhängig, wenn gilt:

$$P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = P(X_1 \leq x_1) * P(X_2 \leq x_2)$$

Rechenregel

Seien $X_1, \dots, X_n$ **unabhängige** Zufallsvariablen. Dann gilt:

$$var(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = var(X_1) + var(X_2) + \cdots + var(X_n)$$

$$var(-X_1 - X_2 - \cdots - X_n) = var(X_1) + var(X_2) + \cdots + var(X_n)$$

Denn: $var(-X_1 - X_2 - \cdots - X_n) = var(-X_1 + (-X_2) + \cdots + (-X_n))$

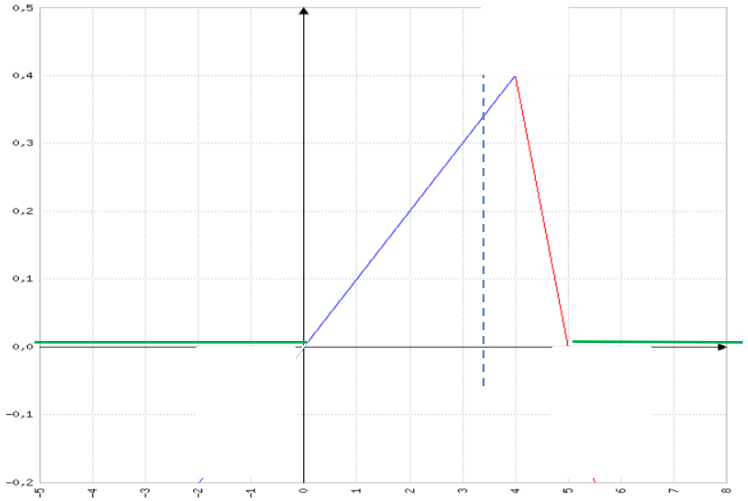
$$= var(-X_1) + var(-X_2) + \cdots + var(-X_n) = var(X_1) + var(X_2) + \cdots + var(X_n)$$

Definition:
Für $0 < p < 1$ ist das p-Quantil x_p der Wert auf der x-Achse, der die Gesamtfläche unter $f(x)$ in eine Fläche von $p * 100\%$ links und $(1-p) * 100\%$ rechts von x_p aufteilt.

Der Median $x_{med} = x_{0,5}$ teilt die Gesamtfläche in zwei gleich große linke und rechte Hälften auf.

Beispiel: Gegeben sei die Dichte

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}1x & . \ 0 \leq x \leq 4 \\ 2 - 0{,}4x & . \ 4 < x \leq 5 \\ 0 & , \quad sonst \end{cases}$$



Gesucht ist der Median $x_{0,5} = k$ der Verteilung, so dass gilt: $\int_{-\infty}^{k} f(x)\,dx = 0{,}5$

Betrachte das Intervall $0 \leq x \leq 4$: $\int_0^4 0{,}1x\,dx = \left[\frac{1}{20}x^2\right]_0^4 = \frac{16}{20} = 0{,}8$

Damit liegt der Median in diesem Intervall, da die Fläche mit 0,8 größer als 0,5 ist.

$$\int_0^k 0{,}1x\,dx = \left[\frac{1}{20}x^2\right]_0^k = \frac{1}{20}k^2 = 0{,}5 \quad \Rightarrow \quad x_{med} = k_1 = 3{,}16 \quad , \quad k_2 = -3{,}16 \ nicht\ möglich$$

Wichtige Kennzahlen von diskreten und stetigen Zufallsvariablen im Vergleich:

	Symbol	Diskrete Zufallsvariable X	stetige Zufallsvariable X
Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle x	$F(x) = P(X \leq x)$	$\sum_{x_i \leq x} P(X \leq x_i) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$	$\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$
Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Werte zwischen a und b annimmt	$P(a \leq X \leq b)$	$\sum_{i=a}^{b} P(X = x_i) = \sum_{i=a}^{b} f(x_i)$	$\int_{a}^{b} f(x)dx$
Erwartungswert	$\mu = E(X)$	$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i * f(x_i)$ $= \sum_{i=1}^{n} x_i * P(X = x_i)$	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x * f(x)dx$
Varianz	$\sigma^2 = var(X)$	$var(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 * f(x_i)$ $= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 * f(x_i) - \mu^2$	$var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu))^2 * f(x)\,dx$ $= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 * f(x)dx - \mu^2$

Stetige Funktionen
- Normalverteilung

Definition:
Eine stetige Zufallsvariable X mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\varphi(x) = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

heißt normalverteilt mit Parameter μ und σ^2, wobei μ der Erwartungswert und σ^2 die Varianz sind; kurz: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Definition:
Die Verteilungsfunktion einer Normalverteilung lautet

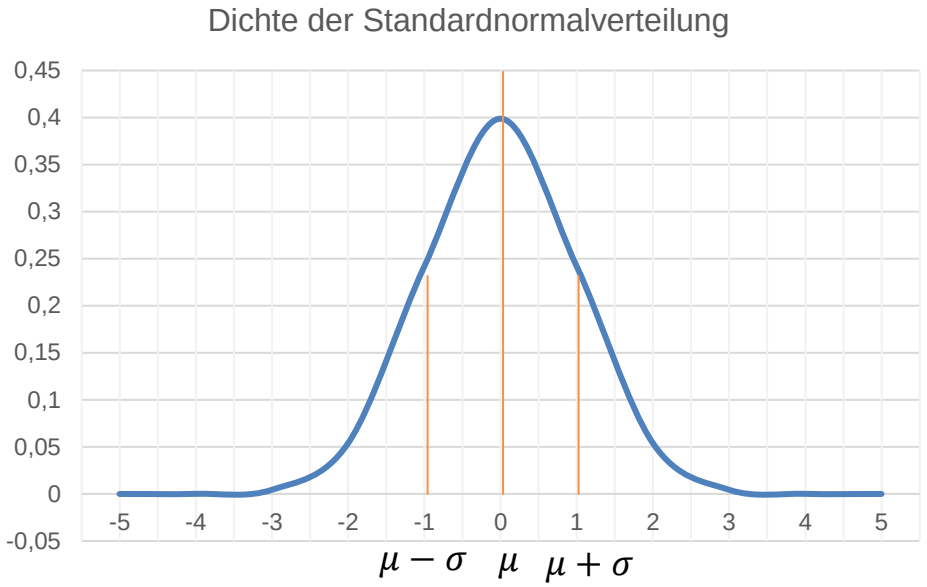
$$\Phi(x) = F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} * \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, dt$$

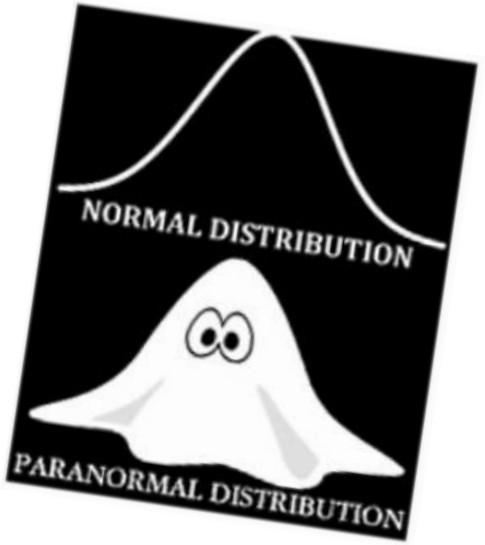
$\Phi(x)$ ist Stammfunktion zu $\varphi(x)$.

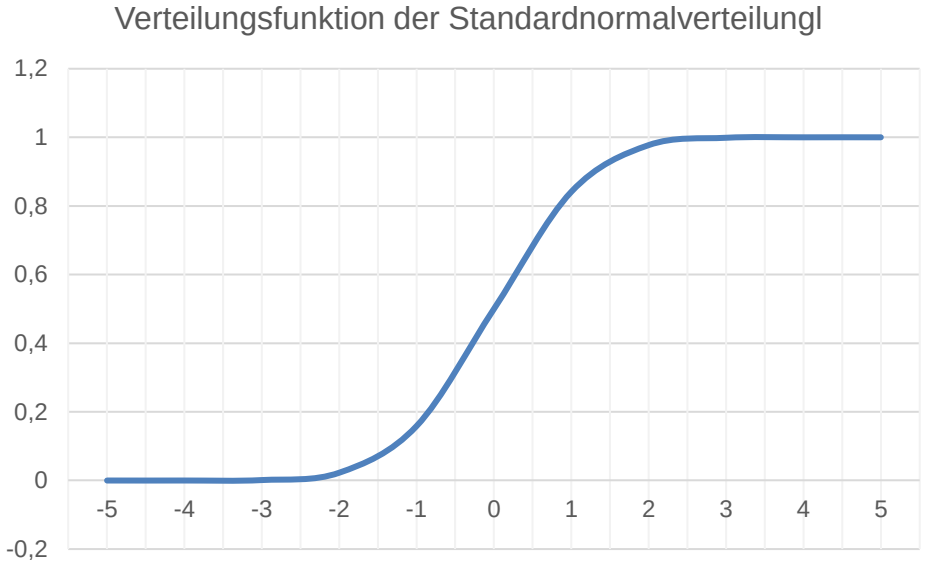
Definition:
Für die Parameter $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$ ist die Zufallsvariable standardnormalverteilt, kurz $Z \sim N(0; 1)$

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{z^2}{2}}$$

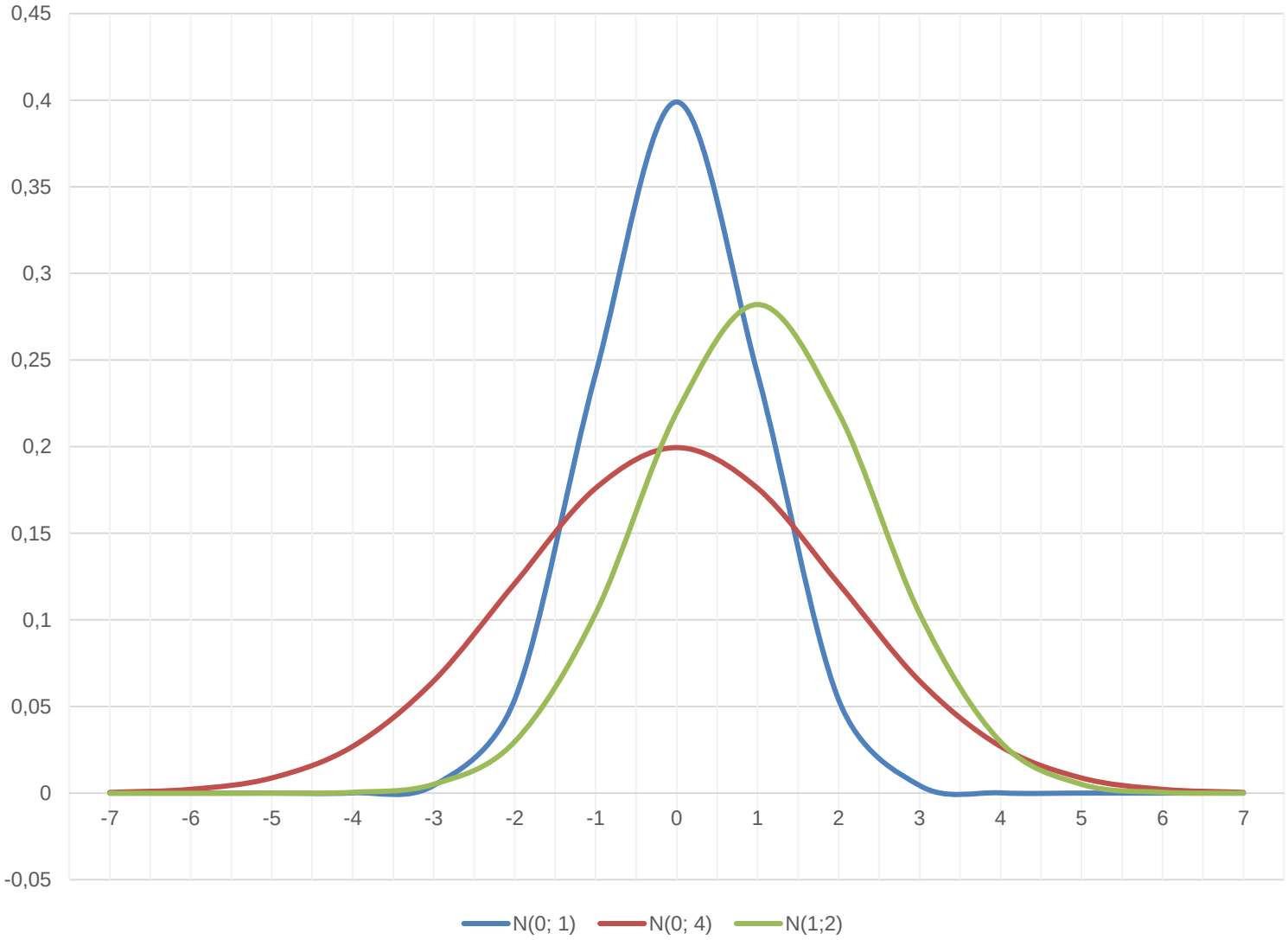
Die Normalverteilung, die um das Jahr 1730 herum vom Mathematiker Abraham de Moivre (1667-1754) eingeführt wurde, ist eines der bekanntesten naturwissenschaftlichen Modelle überhaupt. Sie beschreibt die theoretisch ideale Verteilung einer Reihe von Beobachtungswerten.


Dichte der Standardnormalverteilung
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
$\mu - \sigma$ μ $\mu + \sigma$


NORMAL DISTRIBUTION
PARANORMAL DISTRIBUTION


Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilungl
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dichtefunktionen normalverteilter Zufallsvariablen mit unterschiedlichen Parametern



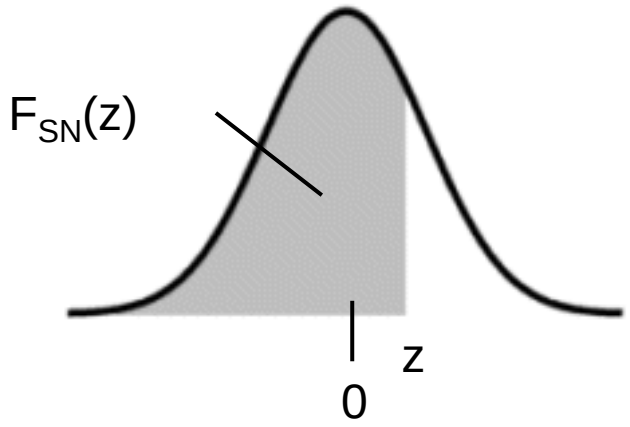
Charakteristika der Normalverteilung

- Die Dichte ist auf ganz $\mathbb{R}$ definiert. Die Fläche unter der Dichte ist 1.
- Die Dichtefunktion $\varphi(x)$ ist symmetrisch zur Geraden $x = \mu$.
- An dieser Stelle $x = \mu$ besitzt die Dichte ihren theoretischen Modalwert. Das Maximum der Dichtefunktion zeigt den Wert der größten Wahrscheinlichkeitsdichte an.
- Mittels Kurvendiskussion lassen sich Wendepunkte bei $x = \mu + \sigma$ und $x = \mu - \sigma$ berechnen.
- Die Dichte nähert sich asymptotisch der x-Achse für steigende Streuung σ.
- Ein Änderung des Mittelwertes μ bewirkt eine Verschiebung der Kurve entlang der x-Achse.
- Eine Stammfunktion zu $\varphi(x)$ lässt sich nicht so einfach berechnen.

Bemerkung:
Jede Normalverteilung lässt sich mittels Substitution in eine standardnormalverteilte Funktion überführen = z-Standardisierung:

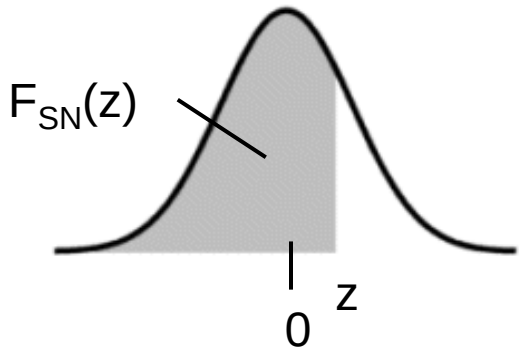
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Für die z-Werte ist dann die Standardnormalverteilung vertafelt.



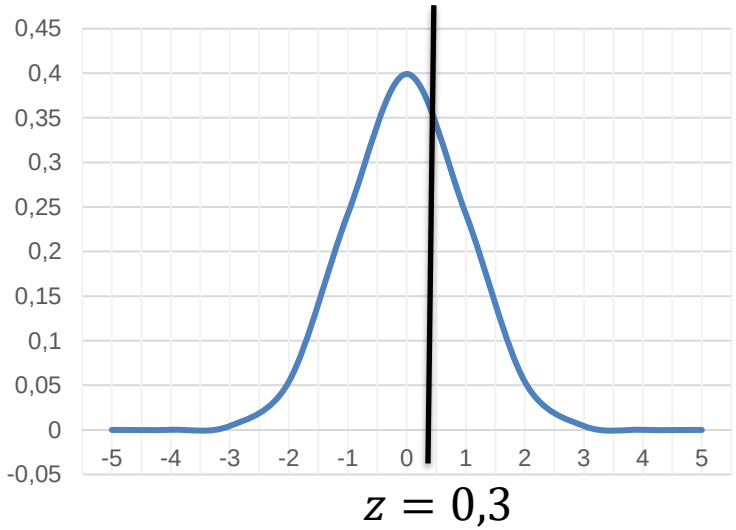
z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8090
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0 43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664

z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
1.51	0655	9345	8690	2.01	0222	9778	9556	2.51	0060	9940	9879
1.52	0643	9357	8715	2.02	0217	9783	9566	2.52	0059	9941	9883
1.53	0630	9370	8740	2.03	0212	9788	9576	2.53	0057	9943	9886
1.54	0618	9382	8764	2.04	0207	9793	9586	2.54	0055	9945	9889
1.55	0606	9394	8789	2.05	0202	9798	9596	2.55	0054	9946	9892
1.56	0594	9406	8812	2.06	0197	9803	9606	2.56	0052	9948	9895
1.57	0582	9418	8836	2.07	0192	9808	9615	2.57	0051	9949	9898
1.58	0571	9429	8859	2.08	0183	9812	9625	2.58	0049	9951	9901
1.59	0559	9441	8882	2.09	0183	9817	9634	2.59	0048	9952	9904
1.60	0548	9452	8904	2.10	0179	9821	9643	2.60	0047	9953	9907
1.61	0537	9463	8926	2.11	0174	9826	9651	2.61	0045	9955	9909
1.62	0526	9474	8948	2.12	0170	9830	9660	2.62	0044	9956	9912
1.63	0516	9484	8969	2.13	0166	9834	9668	2.63	0043	9957	9915
1.64	0505	9495	8990	2.14	0162	9838	9676	2.64	0041	9959	9917
1.65	0495	9505	9011	2.15	0158	9842	9684	2.65	0040	9960	9920
1.66	0485	9515	9031	2.16	0154	9846	9692	2.66	0039	9961	9922
1.67	0475	9525	9051	2.17	0150	9850	9700	2.67	0038	9962	9924
1.68	0465	9535	9070	2.18	0146	9854	9707	2.68	0037	9963	9926
1.69	0455	9545	9090	2.19	0143	9857	9715	2.69	0036	9964	9929
1.70	0446	9554	9109	2.20	0139	9861	9722	2.70	0035	9965	9931
1.71	0436	9564	9127	2.21	0136	9864	9729	2.71	0034	9966	9933
1.72	0427	9573	9146	2.22	0132	9868	9736	2.72	0033	9967	9935
1.73	0418	9582	9164	2.23	0129	9871	9743	2.73	0032	9968	9937
1.74	0409	9591	9181	2.24	0125	9875	9749	2.74	0031	9969	9939
1.75	0401	9599	9199	2.25	0122	9878	9756	2.75	0030	9970	9940
1.76	0392	9608	9216	2.26	0119	9881	9762	2.76	0029	9971	9942
1.77	0384	9616	9233	2.27	0116	9884	9768	2.77	0028	9972	9944
1.78	0375	9625	9249	2.28	0113	9887	9774	2.78	0027	9973	9946
1.79	0367	9633	9265	2.29	0110	9890	9780	2.79	0026	9974	9947
1.80	0359	9641	9281	2.30	0107	9893	9786	2.80	0026	9974	9949
1.81	0351	9649	9297	2.31	0104	9896	9791	2.81	0025	9975	9950
1.82	0344	9656	9312	2.32	0102	9898	9797	2.82	0024	9976	9952
1.83	0336	9664	9328	2.33	0099	9901	9802	2.83	0023	9977	9953
1.84	0329	9671	9342	2.34	0096	9904	9807	2.84	0023	9977	9955
1.85	0322	9678	9357	2.35	0094	9906	9812	2.85	0022	9978	9956
1.86	0314	9686	9371	2.36	0091	9909	9817	2.86	0021	9979	9958
1.87	0307	9693	9385	2.37	0089	9911	9822	2.87	0021	9979	9959
1.88	0301	9699	9399	2.38	0087	9913	9827	2.88	0020	9980	9960
1.89	0294	9706	9412	2.39	0084	9916	9832	2.89	0019	9981	9961
1.90	0287	9713	9426	2.40	0082	9918	9836	2.90	0019	9981	9963
1.91	0281	9719	9439	2.41	0080	9920	9840	2.91	0018	9982	9964
1.92	0274	9726	9451	2.42	0078	9922	9845	2.92	0018	9982	9965
1.93	0268	9732	9464	2.43	0075	9925	9849	2.93	0017	9983	9966
1.94	0262	9738	9476	2.44	0073	9927	9853	2.94	0016	9984	9967
1.95	0256	9744	9488	2.45	0071	9929	9857	2.95	0016	9984	9968
1.96	0250	9750	9500	2.46	0069	9931	9861	2.96	0015	9985	9969
1.97	0244	9756	9512	2.47	0068	9932	9865	2.97	0015	9985	9970
1.98	0239	9761	9523	2.48	0066	9934	9869	2.98	0014	9986	9971
1.99	0233	9767	9534	2.49	0064	9936	9872	2.99	0014	9986	9972
2.00	0228	9772	9545	2.50	0062	9938	9876	3.00	0013	9987	9973

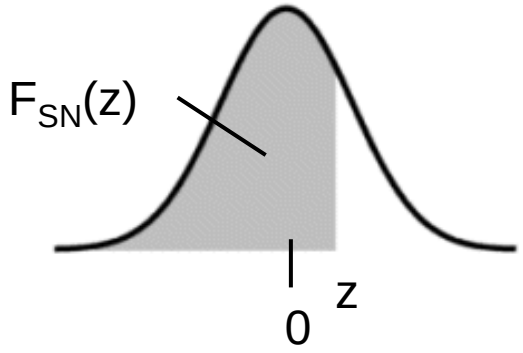


$$P(Z \leq 0{,}3) = \int_{-\infty}^{0{,}3} \varphi_{SN}(z)\, dz$$

$$= \Phi(0{,}3) = 0{,}6179$$

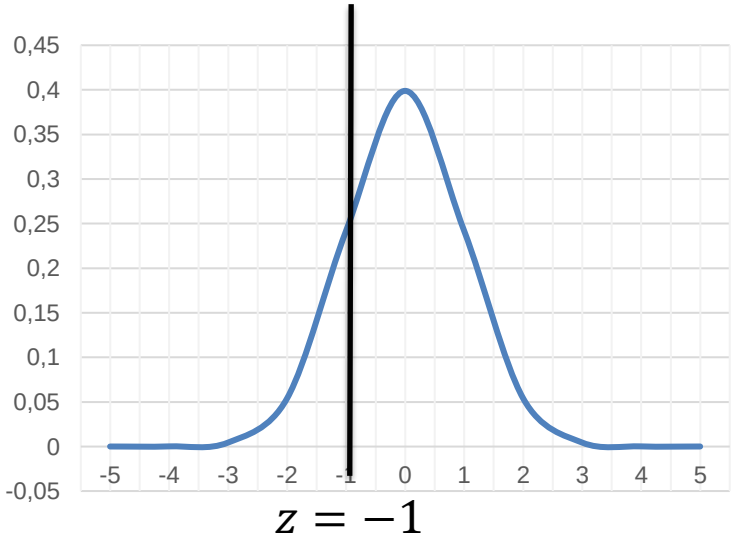


z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8090
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0 43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664

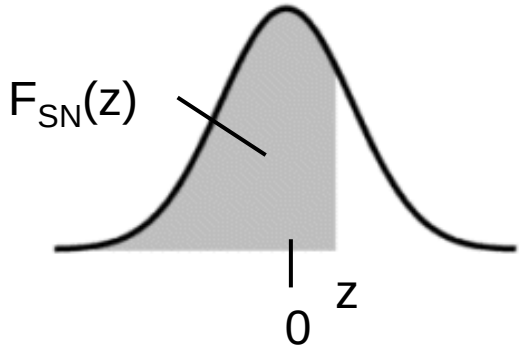


$$P(Z \leq -1) = \int_{-\infty}^{-1} \varphi_{SN}(z)\, dz$$

$$= \Phi(-1) = 0{,}1587$$

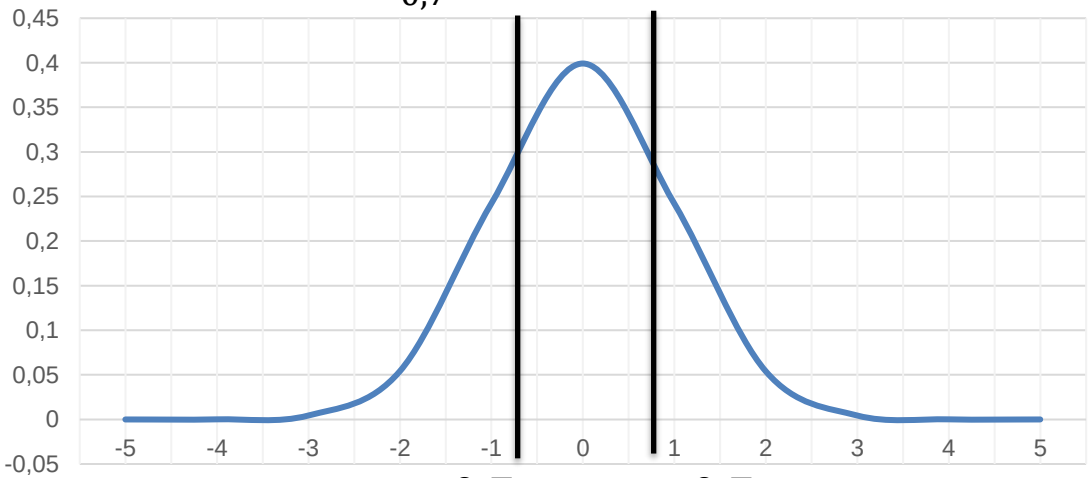


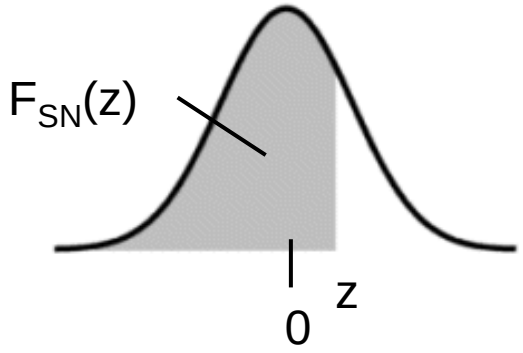
z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8090
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0 43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664



z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737

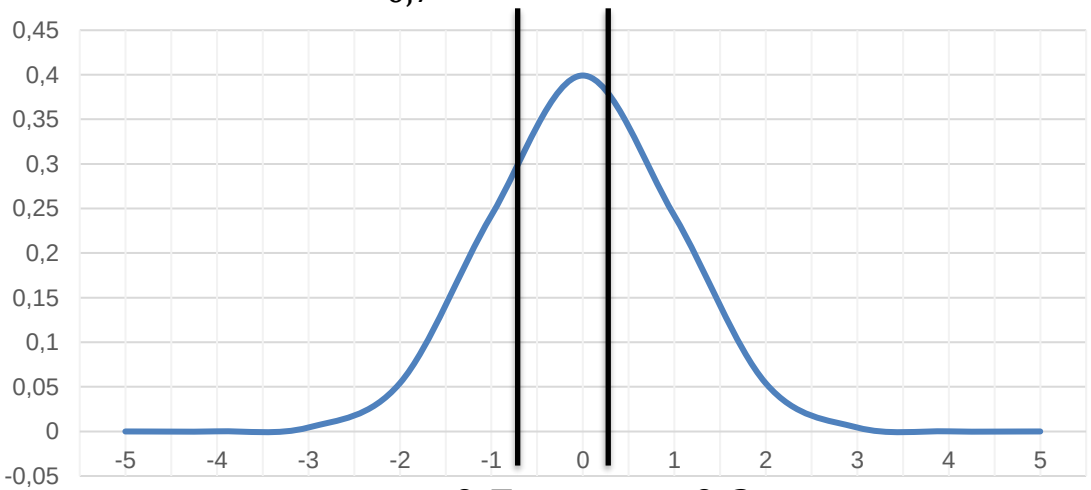
$$P(-0{,}7 \leq Z \leq 0{,}7) = \int_{-0{,}7}^{0{,}7} \varphi_{SN}(z)\, dz = \Phi(0{,}7) - \Phi(-0{,}7) = D(0{,}7) = 0{,}5161$$

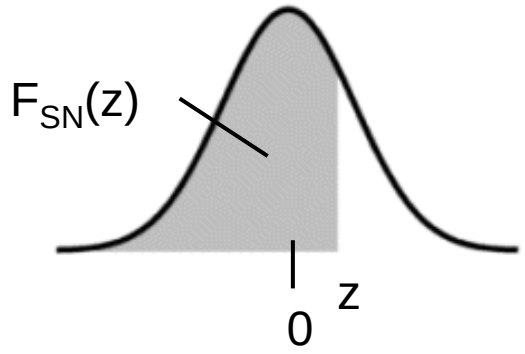




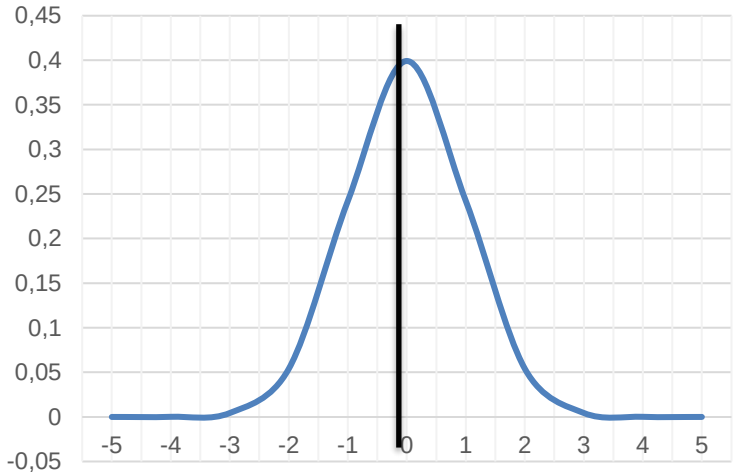
z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	D(z)	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	D(z)	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	D(z)
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737

$$P(-0{,}7 \leq Z \leq 0{,}2) = \int_{-0{,}7}^{0{,}2} \varphi_{SN}(z)\, dz = \Phi(0{,}2) - \Phi(-0{,}7) = 0{,}5793 - 0{,}2420 = 0{,}3373$$



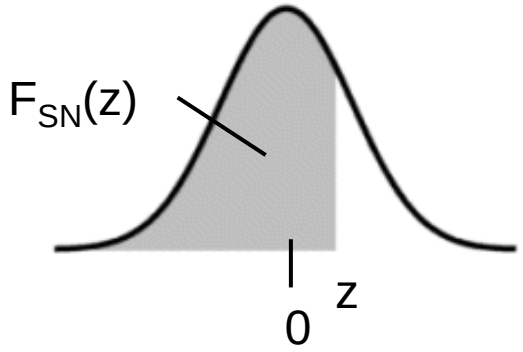


$$P(Z \leq 0) = \int_{-\infty}^{0} \varphi_{SN}(z)\, dz = 0{,}5$$



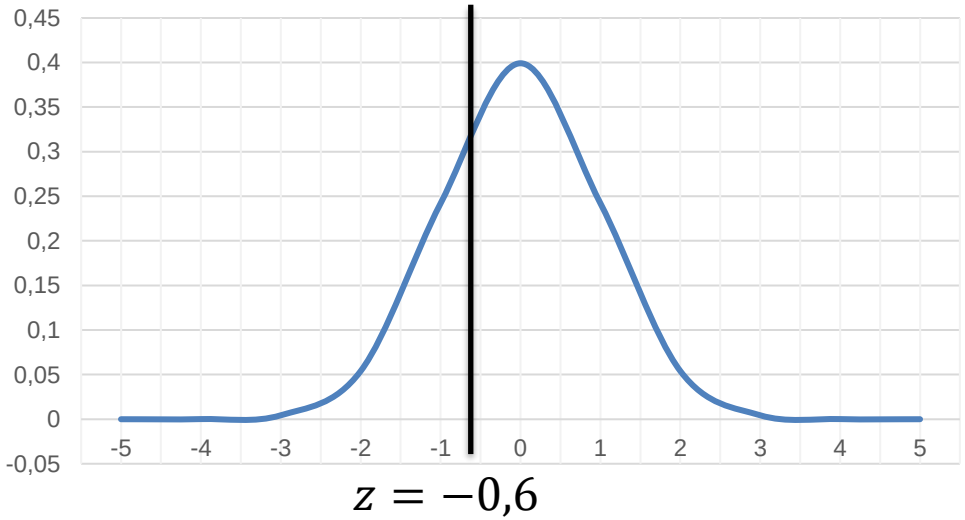
$z = 0$

z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457
0.15	4404	5596	1192	0.65	2578	7422	4843	1.15	1251	8749	7499
0.16	4364	5636	1271	0.66	2546	7454	4907	1.16	1230	8770	7540
0.17	4325	5675	1350	0.67	2514	7486	4971	1.17	1210	8790	7580
0.18	4286	5714	1428	0.68	2483	7517	5035	1.18	1190	8810	7620
0.19	4247	5753	1507	0.69	2451	7549	5098	1.19	1170	8830	7660
0.20	4207	5793	1585	0.70	2420	7580	5161	1.20	1151	8849	7699
0.21	4168	5832	1663	0.71	2389	7611	5223	1.21	1131	8869	7737
0.22	4129	5871	1741	0.72	2358	7642	5285	1.22	1112	8888	7775
0.23	4090	5910	1819	0.73	2327	7673	5346	1.23	1093	8907	7813
0.24	4052	5948	1897	0.74	2296	7704	5407	1.24	1075	8925	7850
0.25	4013	5987	1974	0.75	2266	7734	5467	1.25	1056	8944	7887
0.26	3974	6026	2051	0.76	2236	7764	5527	1.26	1038	8962	7923
0.27	3936	6064	2128	0.77	2206	7794	5587	1.27	1020	8980	7959
0.28	3897	6103	2205	0.78	2177	7823	5646	1.28	1003	8997	7995
0.29	3859	6141	2282	0.79	2148	7852	5705	1.29	0985	9015	8029
0.30	3821	6179	2358	0.80	2119	7881	5763	1.30	0968	9032	8064
0.31	3783	6217	2434	0.81	2090	7910	5821	1.31	0951	9049	8090
0.32	3745	6255	2510	0.82	2061	7939	5878	1.32	0934	9066	8132
0.33	3707	6293	2586	0.83	2033	7967	5935	1.33	0918	9082	8165
0.34	3669	6331	2661	0.84	2005	7995	5991	1.34	0901	9099	8198
0.35	3632	6368	2737	0.85	1977	8023	6047	1.35	0885	9115	8230
0.36	3594	6406	2812	0.86	1949	8051	6102	1.36	0869	9131	8262
0.37	3557	6443	2886	0.87	1922	8078	6157	1.37	0853	9147	8293
0.38	3520	6480	2961	0.88	1894	8106	6211	1.38	0838	9162	8324
0.39	3483	6517	3035	0.89	1867	8133	6265	1.39	0823	9177	8355
0.40	3446	6554	3108	0.90	1841	8159	6319	1.40	0808	9192	8385
0.41	3409	6591	3182	0.91	1814	8186	6372	1.41	0793	9207	8415
0.42	3372	6628	3255	0.92	1788	8212	6424	1.42	0778	9222	8444
0 43	3336	6664	3328	0.93	1762	8238	6476	1.43	0764	9236	8473
0.44	3300	6700	3401	0.94	1736	8264	6528	1.44	0749	9251	8501
0.45	3264	6736	3473	0.95	1711	8289	6579	1.45	0735	9265	8529
0.46	3228	6772	3545	0.96	1685	8315	6629	1.46	0721	9279	8557
0.47	3192	6808	3616	0.97	1660	8340	6680	1.47	0708	9292	8584
0.48	3156	6844	3688	0.98	1635	8365	6729	1.48	0694	9306	8611
0.49	3121	6879	3759	0.99	1611	8389	6778	1.49	0681	9319	8638
0.50	3085	6915	3829	1.00	1587	8413	6827	1.50	0668	9332	8664



z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$	z	$F_{SN}(-z)$	$F_{SN}(z)$	$D(z)$
	0.	0.	0.		0.	0.	0.		0.	0.	0.
0.01	4960	5040	0080	0.51	3050	6950	3899	1.01	1562	8438	6875
0.02	4920	5080	0160	0.52	3015	6985	3969	1.02	1539	8461	6923
0.03	4880	5120	0239	0.53	2981	7019	4039	1.03	1515	8485	6970
0.04	4840	5160	0319	0.54	2946	7054	4108	1.04	1492	8508	7017
0.05	4801	5199	0399	0.55	2912	7088	4177	1.05	1469	8531	7063
0.06	4761	5239	0478	0.56	2877	7123	4245	1.06	1446	8554	7109
0.07	4721	5279	0558	0.57	2843	7157	4313	1.07	1423	8577	7154
0.08	4681	5319	0638	0.58	2810	7190	4381	1.08	1401	8599	7199
0.09	4641	5359	0717	0.59	2776	7224	4448	1.09	1379	8621	7243
0.10	4602	5398	0797	0.60	2743	7257	4515	1.10	1357	8643	7287
0.11	4562	5438	0876	0.61	2709	7291	4581	1.11	1335	8665	7330
0.12	4522	5478	0955	0.62	2676	7324	4647	1.12	1314	8686	7373
0.13	4483	5517	1034	0.63	2643	7357	4713	1.13	1292	8708	7415
0.14	4443	5557	1113	0.64	2611	7389	4778	1.14	1271	8729	7457

$$P(Z \geq -0{,}6) = \int_{-0{,}6}^{\infty} \varphi_{SN}(z)\, dz = 1 - \mathrm{P}(\mathrm{Z} < -0{,}6) = 1 - \Phi(-0{,}6) = 1 - 0{,}2743 = 0{,}7257$$

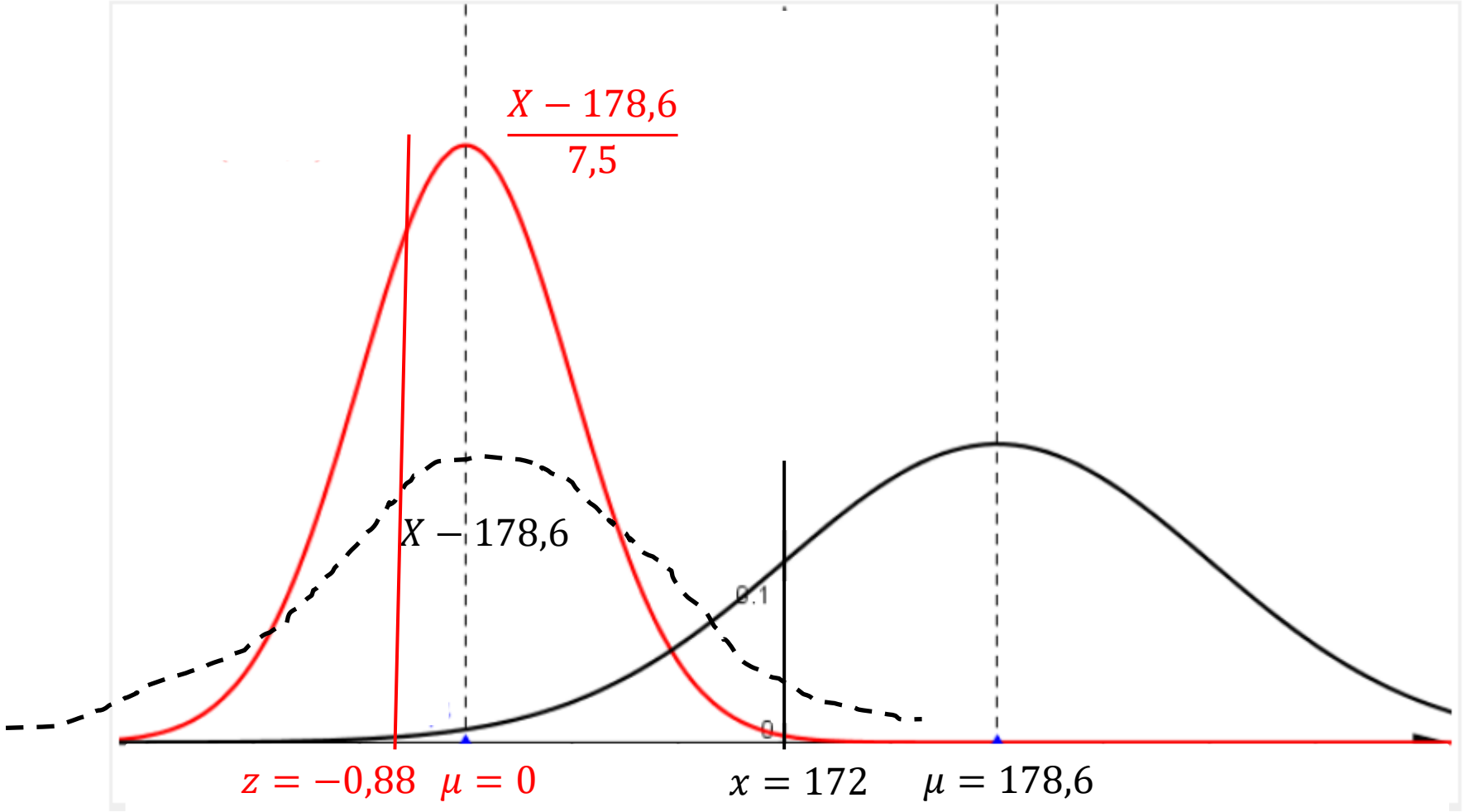


$z = -0{,}6$

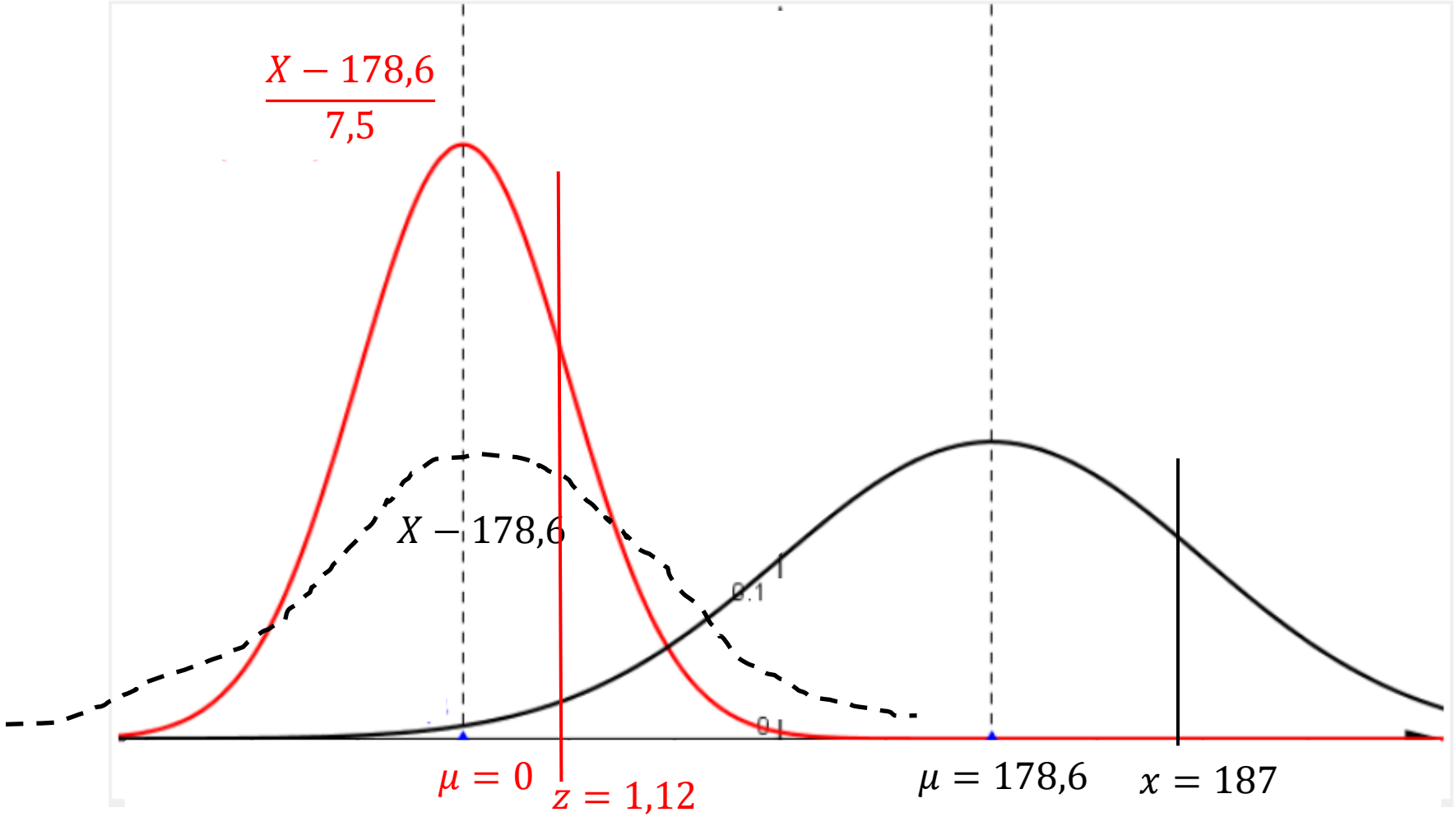
Beispiel:
Die Körpergröße einer Gruppe kann als normalverteilt angenommen werden mit $\mu = 178{,}6\ cm$; $\sigma^2 = 56{,}25\ cm^2$, $\sigma = 7{,}5\ cm$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige angesprochene Person dieser Gruppe
a) kleiner als 172cm
b) größer als 187 cm
c) zwischen 175 und 181 cm groß ist?

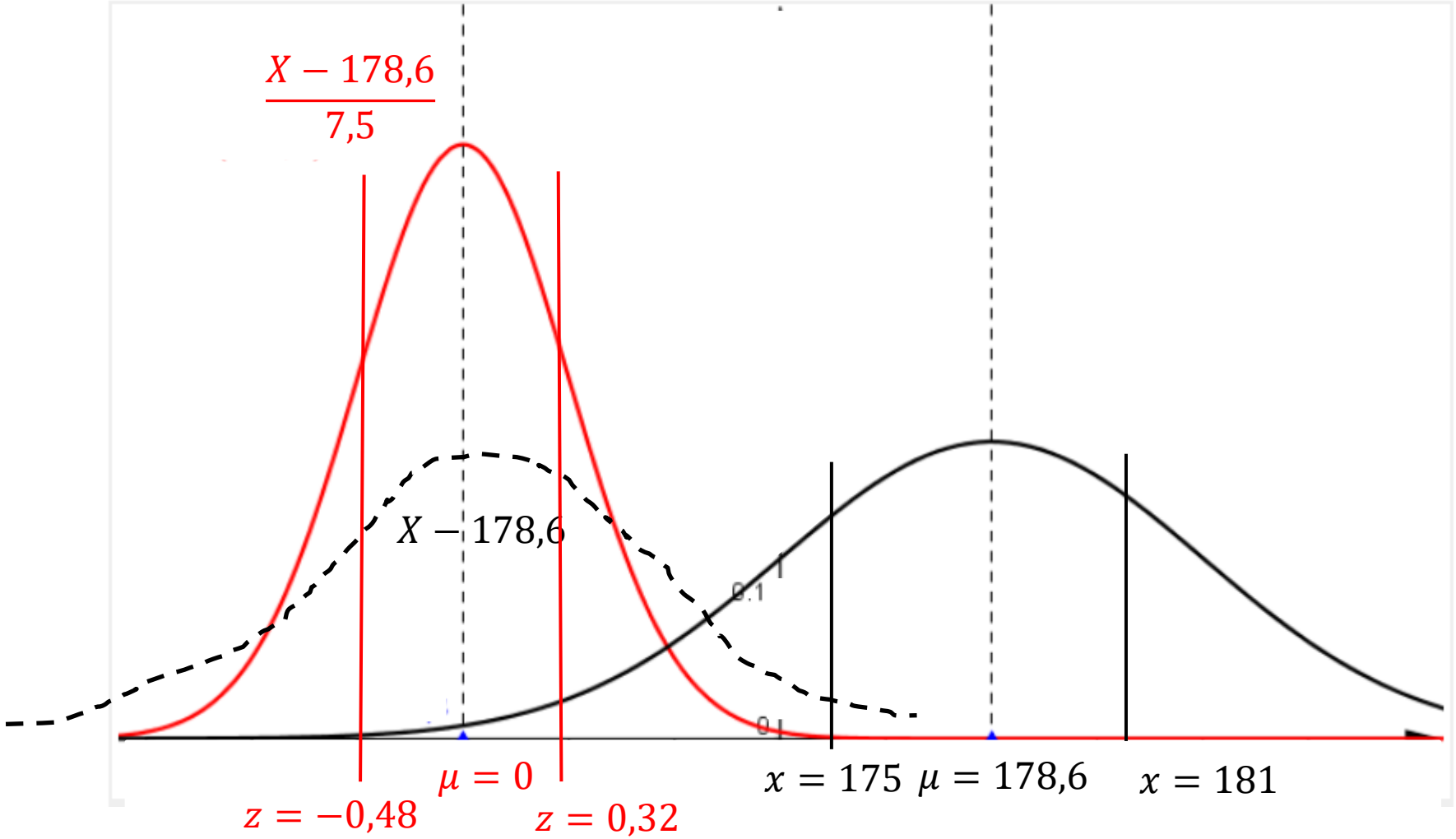
Transformiere: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \quad \Leftrightarrow \quad Z\sigma = X - \mu \Leftrightarrow \quad Z\sigma + \mu = X$



$$P(X \leq 172) = P\left(Z \leq \frac{172-178,6}{7,5}\right) = P(Z \leq -0,88) = 0,1894$$

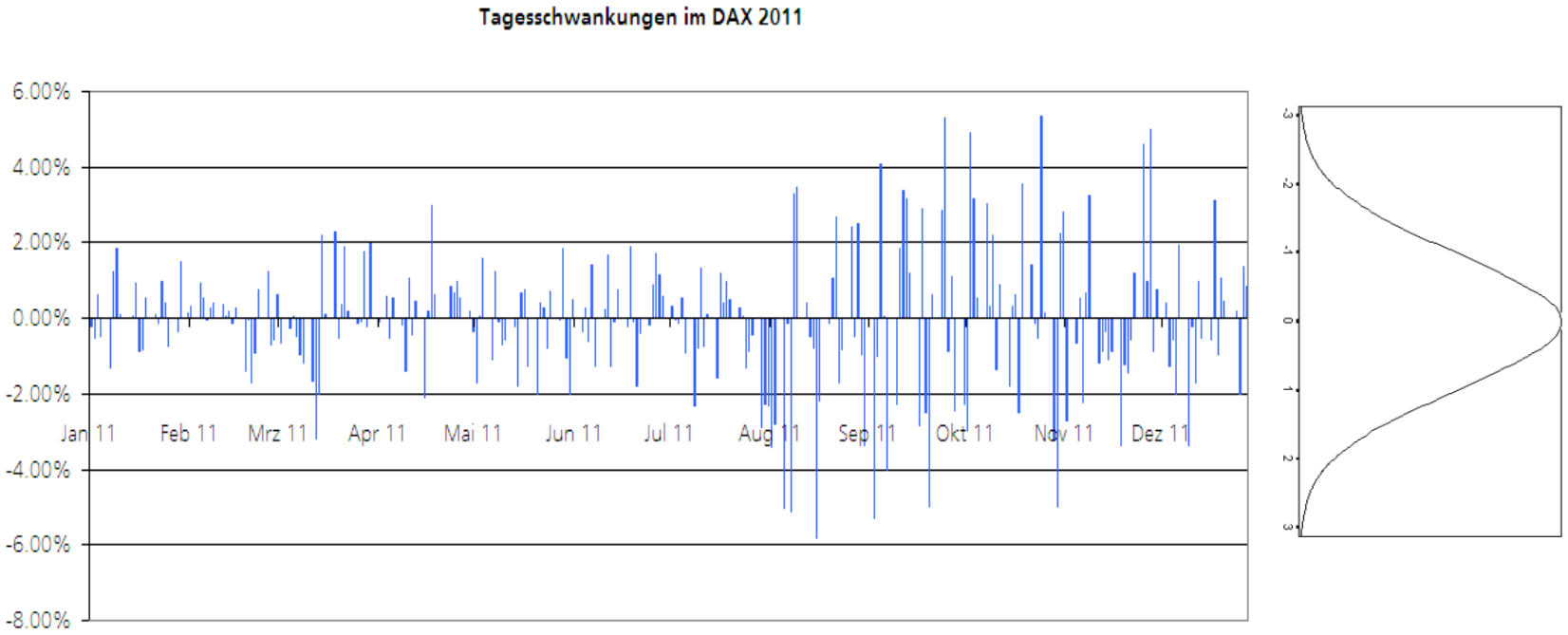


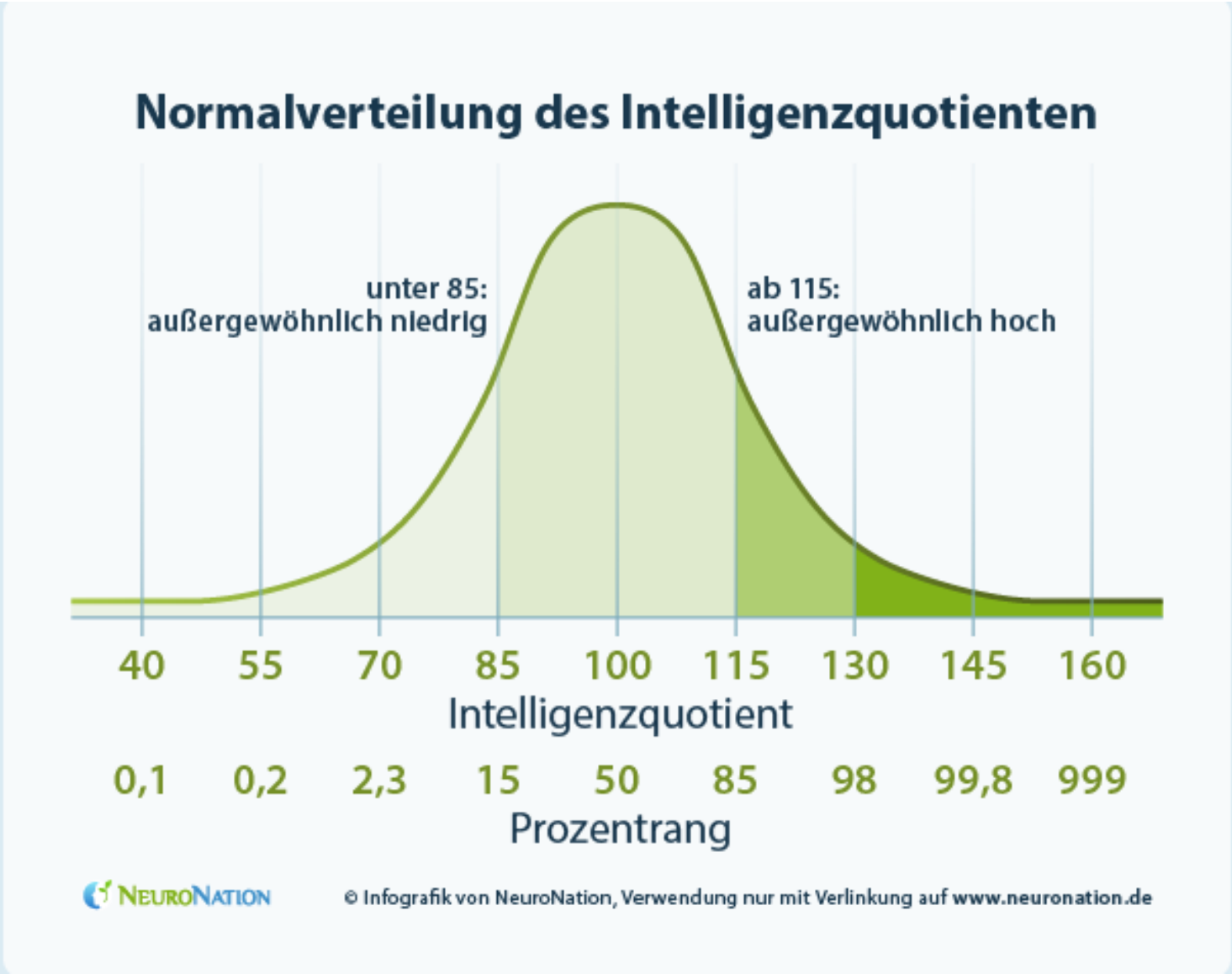
$$P(X > 187) = 1 - P(X \leq 187) = 1 - P\left(Z \leq \frac{187 - 178,6}{7,5}\right) = 1 - P(Z \leq 1,12) = 1 - 0,8686 = 0,1314$$

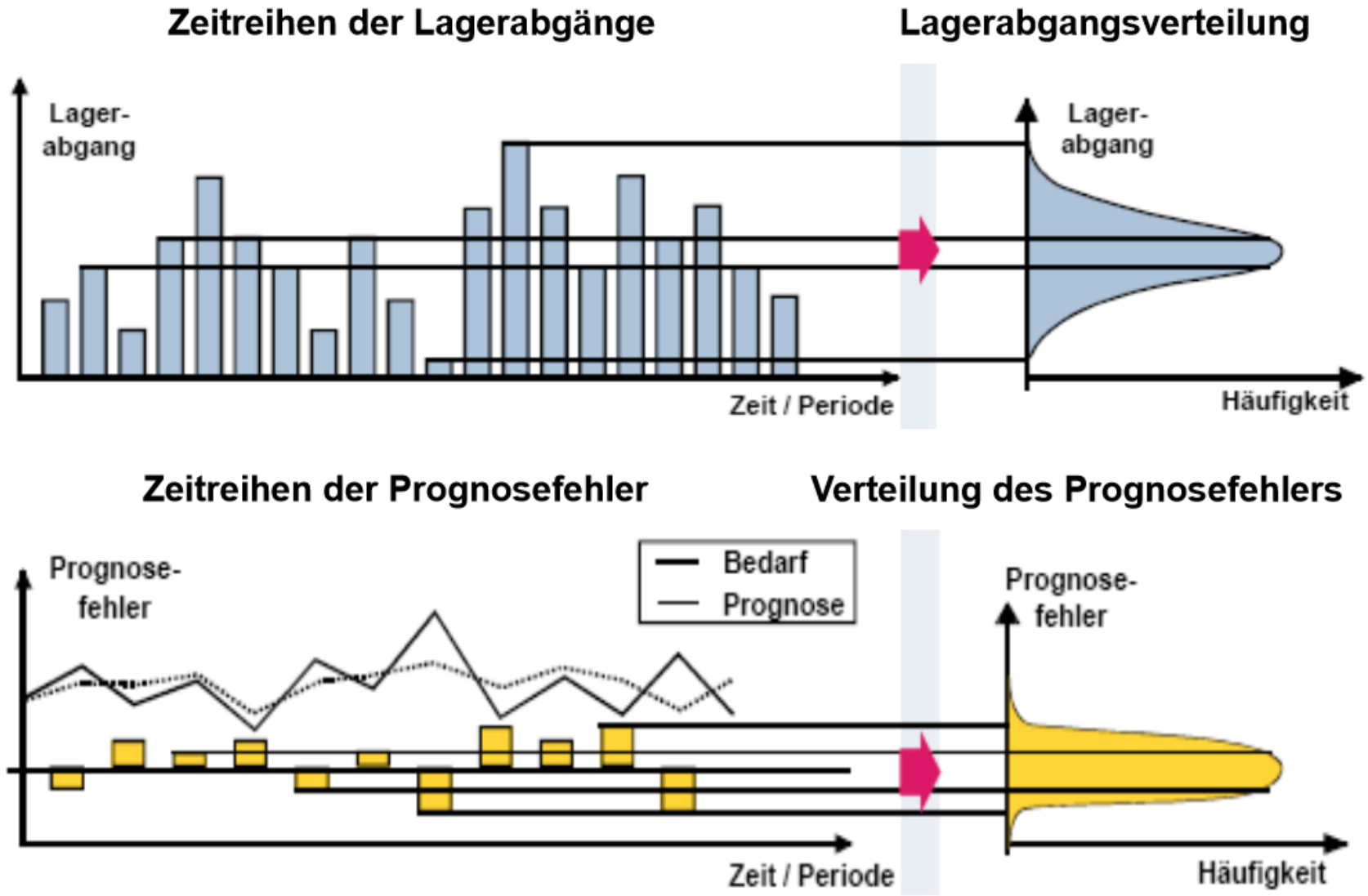


$$P(175 \leq X \leq 181) = P\left(\frac{175-178,6}{7,5} \leq Z \leq \frac{181-178,6}{7,5}\right) = P(-0,48 \leq Z \leq 0,32)$$
$$= \Phi(0,32) - \Phi(-0,48) = 0,6255 - 0,3156 = 0,3099$$

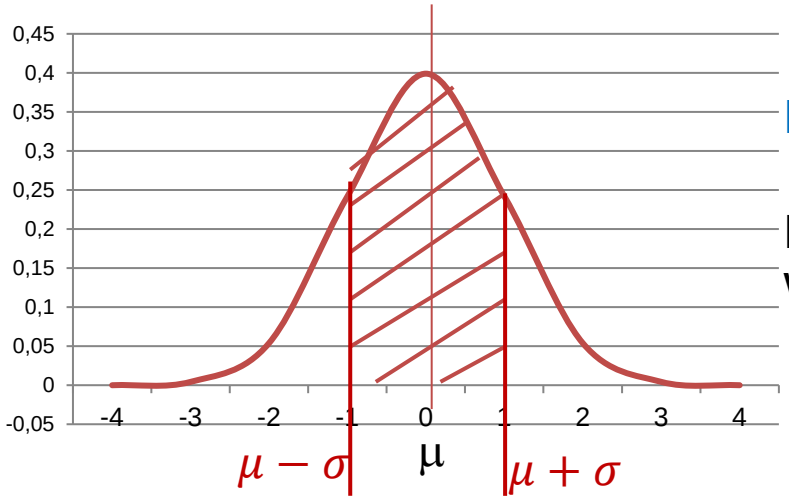
Anwendung der Normalverteilung




Normalverteilung des Intelligenzquotienten
unter 85:
außergewöhnlich niedrig
ab 115:
außergewöhnlich hoch
40 55 70 85 100 115 130 145 160
Intelligenzquotient
0,1 0,2 2,3 15 50 85 98 99,8 999
Prozentrang
NeuroNation
© Infografik von NeuroNation, Verwendung nur mit Verlinkung auf www.neuronation.de



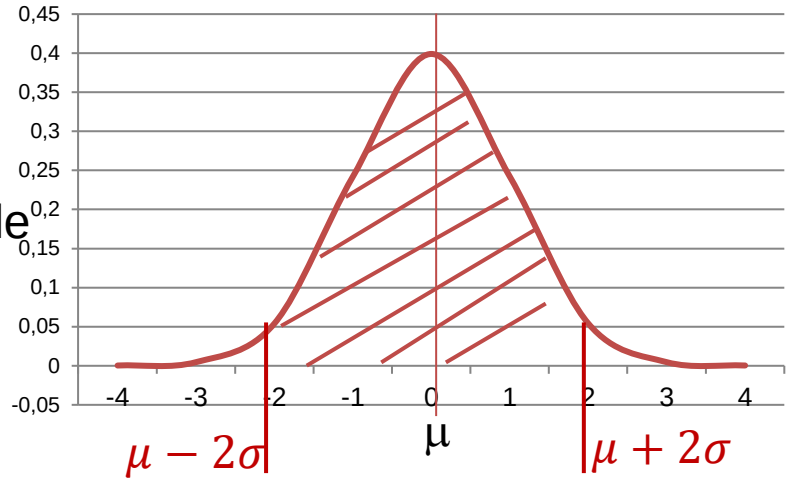
Quelle: RWTH Aachen; www.uni-due.de/imperia/md/content/tul/de_ss15_lm01_bestandsplanung.pdf



Einfache σ-Umgebung von μ

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0{,}6827$$

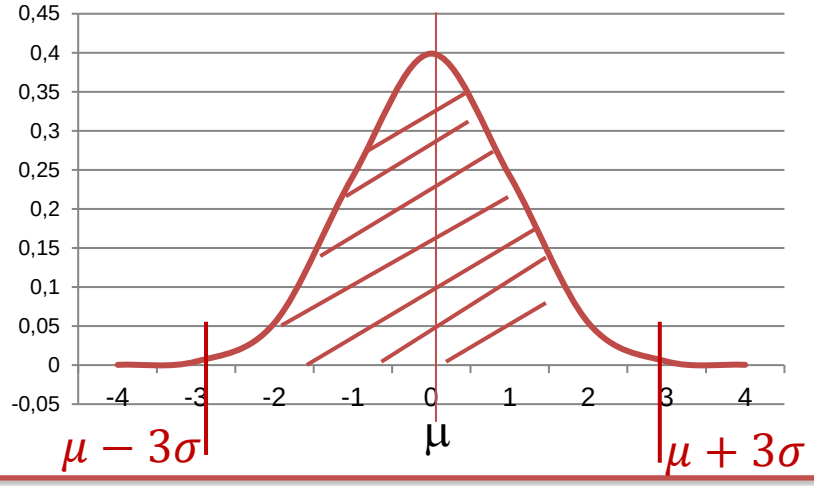
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine normalverteilte Zufallsvariable Werte in dem Intervall $[\mu - \sigma;\ \mu + \sigma]$ annimmt, liegt bei 0,6827.



Zweifache σ-Umgebung von μ

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0{,}9545$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine normalverteilte Zufallsvariable Werte in dem Intervall $[\mu - 2\sigma;\ \mu + 2\sigma]$ annimmt, liegt bei $0{,}9545$.

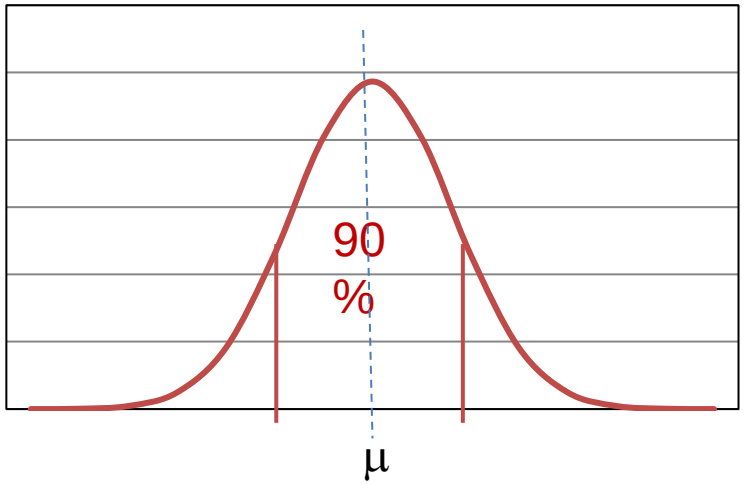


Dreifache σ-Umgebung von μ

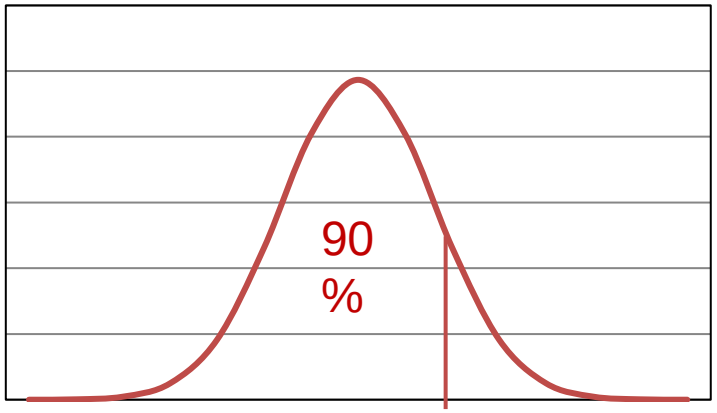
$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 0{,}9973$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine normalverteilte Zufallsvariable Werte in dem Intervall $[\mu - 3\sigma;\ \mu + 3\sigma]$ annimmt, liegt bei $0{,}9973$.

Gesucht ist ein Intervall mit z.B. 90%-iger Wahrscheinlichkeit (gegebener Wert).

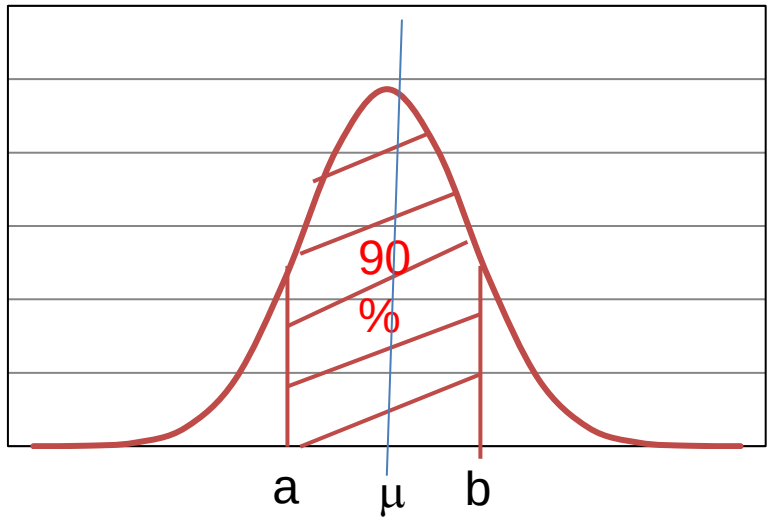


zweiseitiges, symmetrisches Intervall,
Zentrales Schwankungsintervall
(symmetrisch um den Erwartungswert)



einseitiges Intervall

Beispiel der Personengruppe weiter: Gegeben sei $X \sim N(178{,}6; 7{,}5^2)$
Gesucht ist das zweiseitige, symmetrische Intervall, in dem 90% aller Realisierungen von X liegen.



Gesucht wird: $P(a \leq X \leq b) = 0{,}90$

Durch die Standardisierung wird X in eine standardnormalverteilte ZV unter beibehalten der Wahrscheinlichkeit transformiert,
d.h. es gilt: $P\left(-z \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq z\right) = 0{,}90$

Wegen zweiseitigem Intervall, ist in der Tafel ist abzulesen:

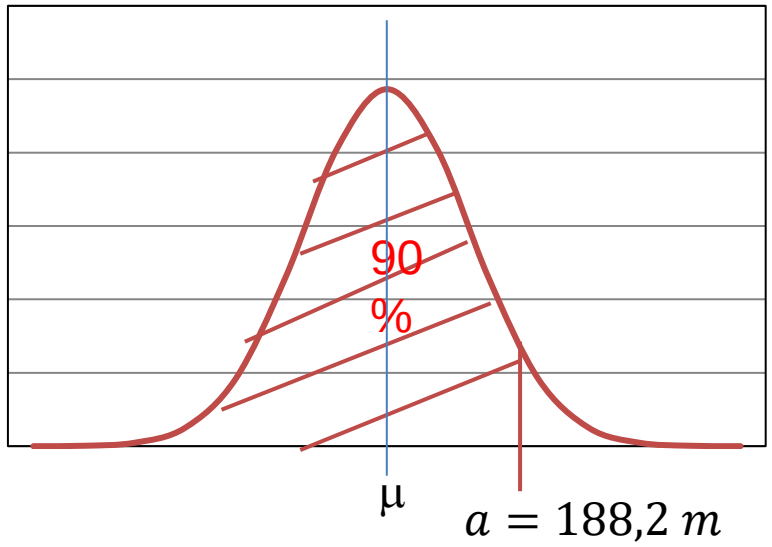
$$D(z) = 0{,}8990 \approx 0{,}90 \quad \Longrightarrow \quad z = 1{,}64$$

„Rückwärtsrechnen“ liefert: $P\left(-1{,}64 \leq \frac{X-178{,}6}{7{,}5} \leq 1{,}64\right) = 0{,}8990$

$\Leftrightarrow P(-1{,}64 * 7{,}5 \leq X - 178{,}6 \leq 1{,}64 * 7{,}5) = 0{,}8990 \Leftrightarrow P(-1{,}64 * 7{,}5 + 178{,}6 \leq X \leq 1{,}64 * 7{,}5 + 178{,}6) = 0{,}8990$

Das gesuchte Intervall lautet: $[166{,}3\,;\,190{,}9\,]$ Die Wahrscheinlichkeit, eine Person mit einer Körpergröße zwischen 166,3 und 190,9 anzusprechen , liegt bei 90%

Gegeben sei $X \sim N(178{,}6; 7{,}5^2)$. Gesucht ist jetzt das 90%-Quantil von X.



Gesucht wird: $P(X \leq a) = 0{,}90$

Durch die Standardisierung wird X in eine standardnormalverteilte ZV unter beibehalten der Wahrscheinlichkeit transformiert,
d.h. es gilt: $P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq z\right) = 0{,}90$

Da 90% rechts vom Erwartungswert liegen muss, ist in der Tafel ist abzulesen:

$$F_{SN}(z) = 0{,}8997 \approx 0{,}90 \quad \Longrightarrow \quad z = 1{,}28$$

„Rückwärtsrechnen“ liefert: $P\left(\frac{X-178{,}6}{7{,}5} \leq 1{,}28\right) = 0{,}90$

$\Leftrightarrow P(X - 178{,}6 \leq 1{,}28 * 7{,}5) = 0{,}90 \Leftrightarrow P(X \leq 1{,}28 * 7{,}5 + 178{,}6) = 0{,}90$

Das 90%-Quantil liegt bei $x = 188{,}2$. Die Wahrscheinlichkeit, eine Person mit Körpergröße größer als $188{,}2\ m$ anzusprechen, liegt über 90%.

Weitere Rechenregeln für Normalverteilungen



- Summe von Normalverteilungen

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige Zufallsvariablen mit $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, \dots, n$.
Dann ist auch die Summe normalverteilt und es gilt:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(\sum_{i=1}^{n} \mu_i \ , \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 \ )$$

- Lineare Transformation einer Normalverteilung

Sei $X \sim N(\mu\,;\ \sigma^2)$ eine normalverteilte Zufallsvariable und $Y = a + b * X \quad , \quad a, b \in \mathbb{R}$.
Dann ist auch Y normalverteilt und es gilt:

$$Y \sim N(a + b * \mu, b^2 \sigma^2)$$

- Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ für $i = 1, \dots, n$. Dann gilt:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(\mu\ , \frac{\sigma^2}{n}\ )$$

Zentraler Grenzwertsatz

Beispiel zur Vorstellung:
Experiment: dreifacher Würfelwurf; die Zufallsvariable X zählt die Anzahl der gewürfelten Sechsen
Damit liegt eine Binomialverteilung vor: $X \sim Bin(n = 3; p = \frac{1}{6})$

Man kann nun jeden einzelnen Würfelwurf als eine Zufallsvariable X_i betrachten.
X_1 zählt die Anzahl der gewürfelten Sechsen im 1. Wurf; X_2 zählt die Anzahl der gewürfelten Sechsen im 2.Wurf;
X_3 zählt die Anzahl der gewürfelten Sechsen im 3. Wurf.

Bildet man die Summe der X_i erhält man: $X = X_1 + X_2 + X_3$
damit wieder die Verteilung des dreifachen Würfelwurfs.

Bemerkung:
Die Verteilung der Zufallsvariablen X lässt sich hier einfach als Summe der einzelnen Verteilungen der Zufallsvariablen X_i berechnen. Dieses ist aber nur in wenigen Fällen unkompliziert. Diese Reproduktionseigenschaft besitzen Binomialverteilung, Poisson-Verteilung, Exponentialverteilung und Normalverteilung. Ist die Ausgangsverteilung unbekannt, was in der Praxis häufig der Fall ist, lässt sich die Gesamtverteilung nicht bestimmen.

Definition:
Sei X eine diskrete oder stetige Zufallsvariable mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 und einer bestimmten Verteilungsfunktion F. Der zu X gehörende Zufallsvorgang werde n-mal unabhängig wiederholt. Die Zufallsvariablen $X_i, i = 1,..,n$ geben an, welchen Wert X_i beim i-ten Teilversuch annehmen wird. Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ sind unabhängig und besitzen alle die gleiche Verteilungsfunktion F und damit insbesondere den gleichen Erwartungswert μ und Varianz σ^2 wie X.

Kurz: $X_1, \dots, X_n$ sind unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen (iid).

Definition:
Seien $X_1,..,X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für $i = 1, \dots, n$.

Das arithmetische Mittel dieser n unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen heißt Stichprobenmittelwert und ist damit selber wieder eine Zufallsvariable:

$$\overline{X_n} = \frac{1}{n} * (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

Nach Durchführung wird

$$\overline{x_n} = \frac{1}{n} * (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

als Realisierung von $\overline{X_n}$ beobachtet.
$\overline{X_n}$ ist selber wieder eine Zufallsvariable mit eigener Verteilung.

Der Zentrale Grenzwertsatz

Sei X_1, X_2, ... eine Folge von unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum; alle X_i $i = 1,2$, ... haben dieselbe Verteilung.
Weiterhin existiere für jede Zufallsvariable X_i der Erwartungswert, $E(X_i) = \mu$, und die Varianz $var(X_i) = \sigma^2$.

Sei $\overline{X_n}$ das Stichprobenmittel. Dann strebt die Verteilungsfunktion $F_n = P(Z_n \leq z)$ der standardisierten Zufallsvariablen

$$Z_n = \frac{\overline{X_n} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma} * \sqrt{n}$$

mit wachsendem n gegen die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung:

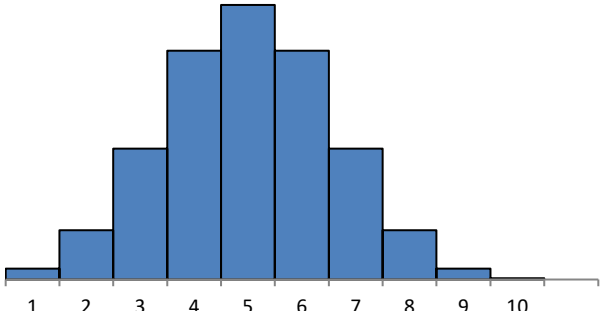
$$\lim_{n \to \infty} F_n = \Phi_{0;1}(z)$$

Die Verteilung von Mittelwerten aus Stichproben des Umfanges n, die einer beliebig verteilten Grundgesamtheit entnommen werden, entsprechen einer Normalverteilung, sofern *n* genügend groß ist (häufig $n \geq 30$).
Die Verteilungsfunktion des Stichprobenmittels konvergiert stets gegen die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung unabhängig von den Ausgangsverteilungen.

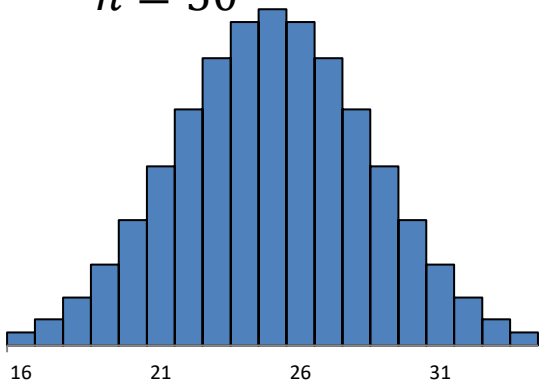
Salopp formuliert: Der zentrale Grenzwertsatz besagt im Grunde genommen, dass wenn man viele zufällige Realisierungen mittelt, unabhängig von der ursprünglichen Verteilung dieser Daten, wird das Ergebnis immer mehr einer bestimmten Form folgen, nämlich der Normalverteilung. Das bedeutet, dass viele zufällige Einflüsse dazu neigen, eine gleichmäßige und vorhersagbare Verteilung anzunehmen, wenn sie zusammengefasst werden.

Bemerkung:
Histogramme einer binomialverteilten Zufallsvariablen mit Parameter n (Anzahl der Versuche) und $p = 0{,}5$

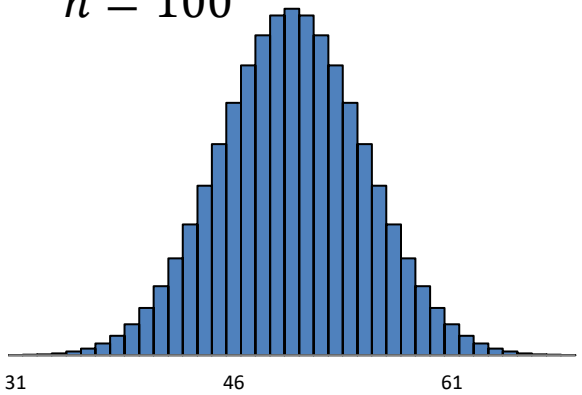
$n = 10$



$n = 50$



$n = 100$



Bemerkung:
Betrachtet man eine Binomialverteilung als Folge von hintereinander geschalteten n Zufallsvariablen, so ist die Binomialverteilung für annähernd große n normalverteilt.

Die Normalverteilung kann zur Approximation der Binomialverteilung verwendet werden, wenn der Stichprobenumfang *n* hinreichend groß und in der Grundgesamtheit der Anteil *p* der gesuchten Eigenschaft nicht zu klein ist. Als Faustregeln dafür gilt:

$$np * (1 - p) \geq 9 \quad \text{oder } \sigma \geq 3$$

Stetige Funktionen

- χ^2 –Verteilung

(Chi-Quadrat-Verteilung)

Definition:
Seien $Z_1, \dots, Z_n$ n unabhängig und standardnormalverteilte Zufallsvariablen mit $Z_i \sim N(0;1)$, $i = 1, \dots n$.

Dann ist die Summe der Quadrate dieser Zufallsvariablen ${Z_1}^2 + \cdots + {Z_n}^2$
eine Zufallsvariable, deren Verteilung χ^2 –Verteilung mit n (oder df – degree of freeedom) Freiheitsgraden heißt,
Kurz $Z \sim \chi^2(n)$

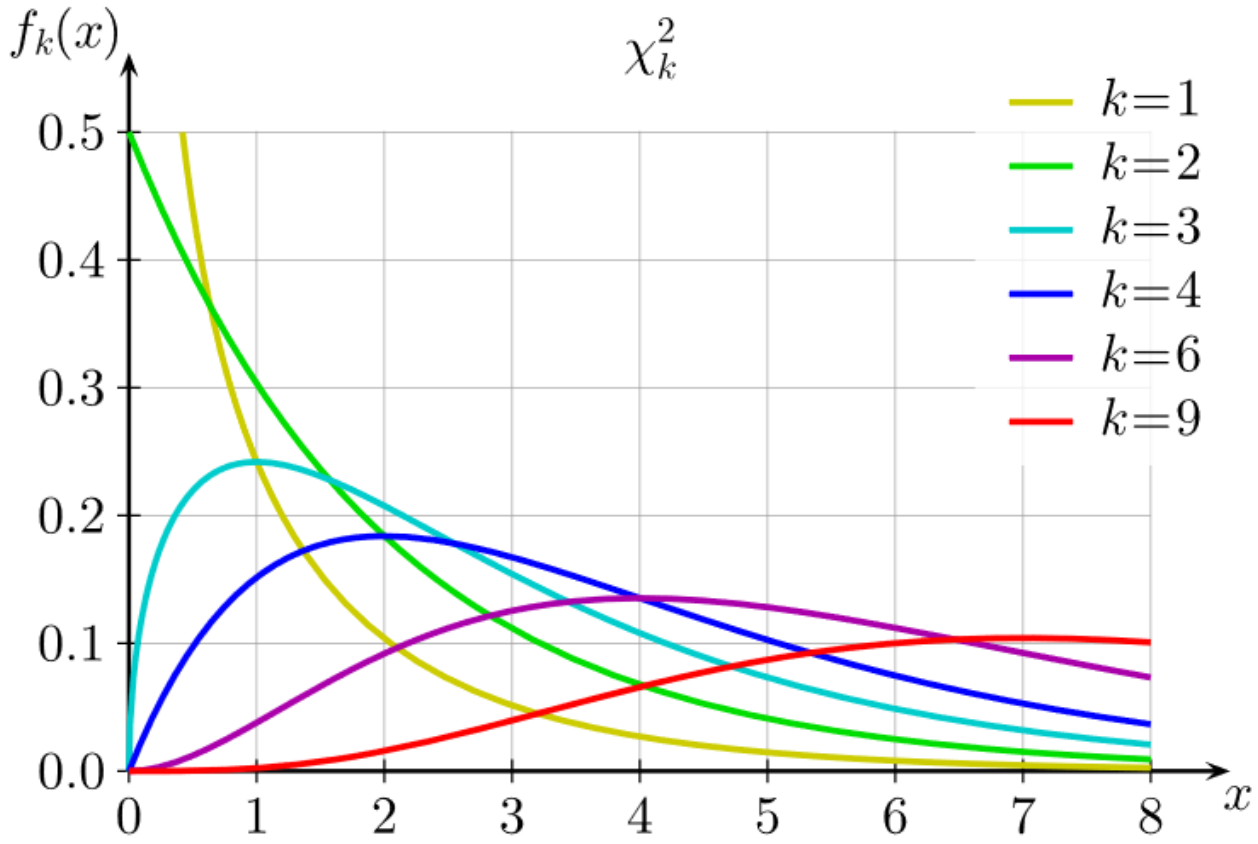
Die Dichte lautet: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{n/2-1} * e^{-\frac{1}{2}x}}{2^{n/2} * \Gamma(\frac{n}{2})} & f\ddot{u}r\ x \geq 0 \\ 0 & sonst \end{cases}$

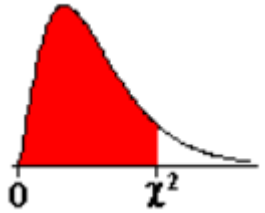
Es gilt: $E(X) = n = df, \quad var(X) = 2n = 2 * df$

Bemerkung:
Sie ist eingipflig und für kleine n stark linkssteil. Mit steigender Anzahl der Freiheitsgrade nähert sie sich der Normalverteilung und kann für größere n (Faustregel $n \geq 30$) durch sie approximiert werden.

Die Chi-Quadratverteilung ist ein Spezialfall der Gamma-Verteilung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Chi-Quadrat-Verteilung





Lesebeispiel:
Es gelte $p = 0{,}95, dF = 17$
Gesucht ist das 0,95-Quantil:

$$x_{0,95} = 27{,}587$$

n \ α	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,25	0,5	0,75	0,90	0,95	0,975	0,990	0,995	0,999	0,9995	0,9999
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	10,828	12,116	15,137
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	13,816	15,202	18,421
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	16,266	17,730	21,108
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	18,467	19,997	23,513
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750	20,515	22,105	25,745
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	22,458	24,103	27,856
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	24,322	26,018	29,878
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	26,124	27,868	31,828
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	27,877	29,666	33,720
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	29,588	31,420	35,564
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	7,584	10,341	13,701	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	31,264	33,137	37,367
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	8,438	11,340	14,845	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	32,909	34,821	39,134
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	9,299	12,340	15,984	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	34,528	36,478	40,871
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	10,165	13,339	17,117	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	36,123	38,109	42,579
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	11,037	14,339	18,245	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	37,697	39,719	44,263
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	11,912	15,338	19,369	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	39,252	41,308	45,925
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	12,792	16,338	20,489	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	40,790	42,879	47,566
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	13,675	17,338	21,605	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	42,312	44,434	49,189
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	14,562	18,338	22,718	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	43,820	45,973	50,795
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	15,452	19,337	23,828	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	45,315	47,498	52,386
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	16,344	20,337	24,935	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	46,797	49,011	53,962
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	17,240	21,337	26,039	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	48,268	50,511	55,525
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	18,137	22,337	27,141	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	49,728	52,000	57,075
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	19,037	23,337	28,241	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559	51,179	53,479	58,613
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	19,939	24,337	29,339	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	52,620	54,947	60,140
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	20,843	25,336	30,435	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	54,052	56,407	61,657
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	21,749	26,336	31,528	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	55,476	57,858	63,164
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	22,657	27,336	32,620	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993	56,892	59,300	64,662
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	23,567	28,336	33,711	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336	58,301	60,735	66,152
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	24,478	29,336	34,800	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	59,703	62,162	67,633
31	14,458	15,655	17,539	19,281	21,434	25,390	30,336	35,887	41,422	44,985	48,232	52,191	55,003	61,098	63,582	69,106
32	15,134	16,362	18,291	20,072	22,271	26,304	31,336	36,973	42,585	46,194	49,480	53,486	56,328	62,487	64,995	70,571
33	15,815	17,074	19,047	20,867	23,110	27,219	32,336	38,058	43,745	47,400	50,725	54,776	57,648	63,870	66,403	72,030
34	16,501	17,789	19,806	21,664	23,952	28,136	33,336	39,141	44,903	48,602	51,966	56,061	58,964	65,247	67,803	73,481
35	17,192	18,509	20,569	22,465	24,797	29,054	34,336	40,223	46,059	49,802	53,203	57,342	60,275	66,619	69,199	74,926
36	17,887	19,233	21,336	23,269	25,643	29,973	35,336	41,304	47,212	50,998	54,437	58,619	61,581	67,985	70,588	76,365
37	18,586	19,960	22,106	24,075	26,492	30,893	36,336	42,383	48,363	52,192	55,668	59,893	62,883	69,346	71,972	77,798
38	19,289	20,691	22,878	24,884	27,343	31,815	37,335	43,462	49,513	53,384	56,896	61,162	64,181	70,703	73,351	79,225
39	19,996	21,426	23,654	25,695	28,196	32,737	38,335	44,539	50,660	54,572	58,120	62,428	65,476	72,055	74,725	80,646
40	20,707	22,164	24,433	26,509	29,051	33,660	39,335	45,616	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	73,402	76,095	82,062
41	21,421	22,906	25,215	27,326	29,907	34,585	40,335	46,692	52,949	56,942	60,561	64,950	68,053	74,745	77,459	83,473
42	22,138	23,650	25,999	28,144	30,765	35,510	41,335	47,766	54,090	58,124	61,777	66,206	69,336	76,084	78,820	84,879
43	22,859	24,398	26,785	28,965	31,625	36,436	42,335	48,840	55,230	59,304	62,990	67,459	70,616	77,419	80,176	86,281
44	23,584	25,148	27,575	29,787	32,487	37,363	43,335	49,913	56,369	60,481	64,201	68,710	71,893	78,750	81,528	87,677
45	24,311	25,901	28,366	30,612	33,350	38,291	44,335	50,985	57,505	61,656	65,410	69,957	73,166	80,077	82,876	89,070
46	25,041	26,657	29,160	31,439	34,215	39,220	45,335	52,056	58,641	62,830	66,617	71,201	74,437	81,400	84,220	90,457
47	25,775	27,416	29,956	32,268	35,081	40,149	46,335	53,127	59,774	64,001	67,821	72,443	75,704	82,720	85,560	91,841
48	26,511	28,177	30,755	33,098	35,949	41,079	47,335	54,196	60,907	65,171	69,023	73,683	76,969	84,037	86,897	93,221
49	27,249	28,941	31,555	33,930	36,818	42,010	48,335	55,265	62,038	66,339	70,222	74,919	78,231	85,351	88,231	94,597
50	27,991	29,707	32,357	34,764	37,689	42,942	49,335	56,334	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490	86,661	89,561	95,969

Stetige Funktionen

- t –Verteilung

(Students t-Verteilung)

Definition:
Sei X eine standardnormalverteilte Zufallsvariablen, $X \sim N(0;1)$ und sei $Z \sim \chi 2$-verteilt mit n Freiheitsgraden.

Dann heißt die Verteilung der Zufallsvariable

$$t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Z}{n}}}$$

t-Verteilung mit n Freiheitsgraden, $t \sim t(n)$.

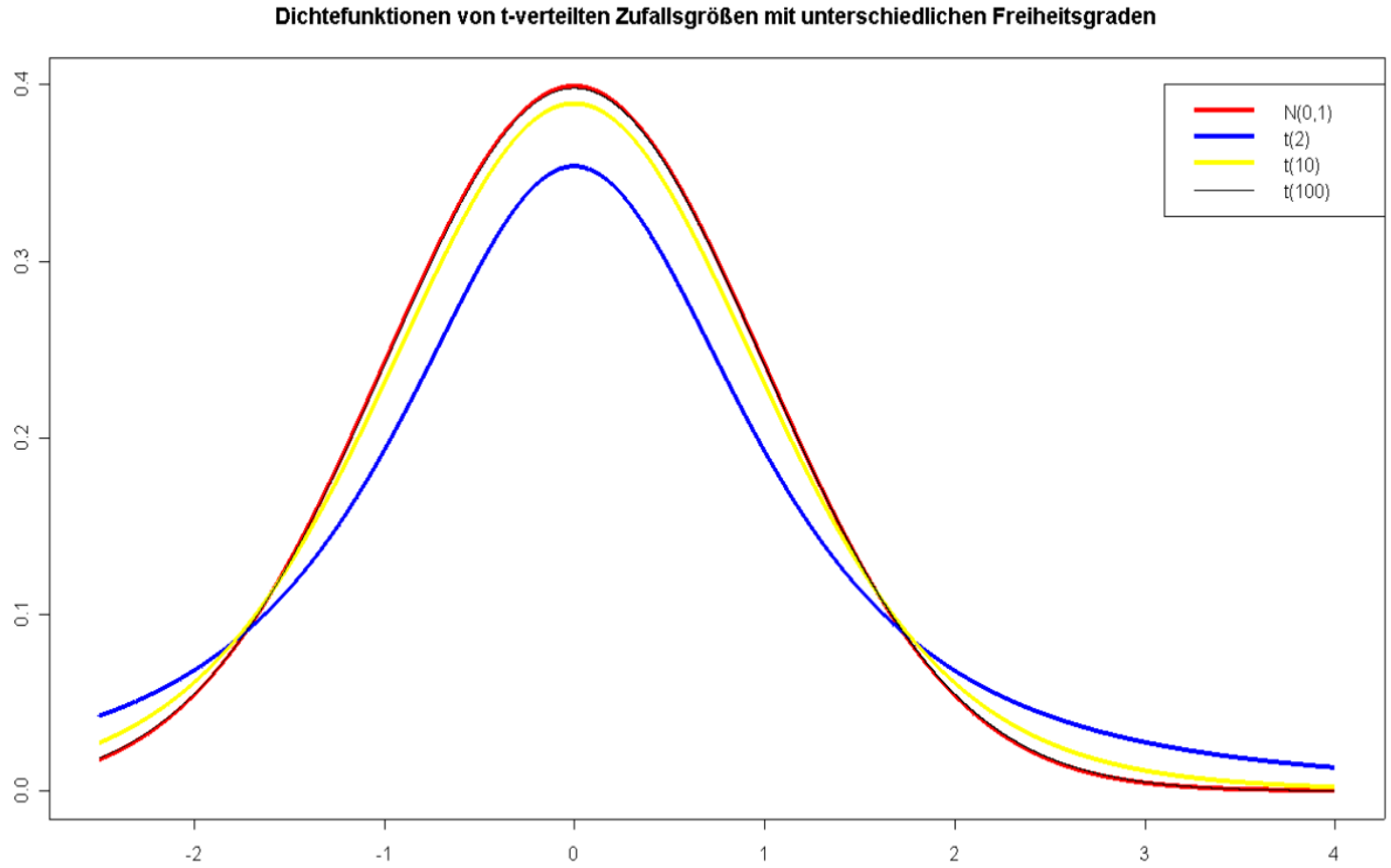
Es gilt: $E(t) = 0$ und $var(t) = \frac{n}{n-2}$ $für\ n \geq 3$

- t-Verteilungen sind symmetrisch um Null.
- Für kleineres n besitzen sie im Vergleich zur Standardnormalverteilung „breitere Enden“.
- Damit ist weniger Wahrscheinlichkeitsmasse rund ums Zentrum $\mu = 0$ verteilt.
- Ab $n > 30$ ist die Standardnormalverteilung bereits eine sehr gut Approximation der t-Verteilung.



William Sealy Gosset
(1876 – 1937)





Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Studentsche_t-Verteilung